

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DANH MỤC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K68

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2023

LỜI NÓI ĐẦU

*Cuốn **Danh mục chương trình đào tạo** này là tài liệu phát hành chính thức của Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được áp dụng cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 68 (trúng tuyển năm 2023). Danh mục chương trình đào tạo đại học cung cấp các thông tin cơ bản giúp sinh viên biết được quy mô và hoạt động đào tạo của Khoa và Học viện, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng giúp sinh viên tìm hiểu về các chương trình đào tạo, các học phần của Khoa, để chủ động lựa chọn và xây dựng kế hoạch học tập cá nhân trong thời gian học tập tại Học viện.*

Cuốn Danh mục chương trình đào tạo bao gồm 3 phần:

Phần I: Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phần II: Tiến trình đào tạo: gồm toàn bộ tiến trình của các chuyên ngành đào tạo của Khoa. Các học phần trong chương trình đào tạo được sắp xếp theo từng học kỳ của khóa học.

Phần III: Mô tả tóm tắt các học phần trong CTĐT của Khoa: mã học phần, tên học phần, tổng số tín chỉ, nội dung tóm tắt học phần, học phần học trước, học phần tiên quyết.

*Học viện hy vọng cuốn **Danh mục chương trình đào tạo** này sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và là người bạn đồng hành cùng sinh viên trong suốt khóa học tại Học viện.*

*Mặc dù cuốn **Danh mục** này đã được Khoa cố gắng biên soạn cẩn thận nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót. Khoa rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và sinh viên để lần xuất bản sau đạt chất lượng cao hơn.*

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA



Ngô Công Thắng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	i
PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	1
PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.....	4
1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.....	4
1.1. Mục tiêu đào tạo	4
1.2. Chuẩn đầu ra	4
1.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp	7
1.4. Tiến trình đào tạo	8
2. NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU	17
2.1. Mục tiêu đào tạo	17
2.2. Chuẩn đầu ra	17
2.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp	18
2.4. Tiến trình đào tạo các chuyên ngành	20
3. NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	32
3.1. Mục tiêu đào tạo	32
3.2. Chuẩn đầu ra	33
3.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp.....	34
3.4. Tiến trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo	34
PHẦN III. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN.....	42
1. Hướng dẫn chung.....	42
2. Mô tả tóm tắt học phần ngành Công nghệ thông tin.....	43
3. Mô tả tóm tắt học phần ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.....	53
4. Mô tả tóm tắt học phần ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo	64
PHẦN IV. DANH SÁCH CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN ..	73

PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập từ 10/10/2005 theo QĐ số 839/QĐ-NNI của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I. Hiện nay Khoa có 5 bộ môn (Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Toán học, Mạng và Hệ thống thông tin, Vật lý), 52 cán bộ viên chức, trong đó có 10 tiến sỹ, 34 thạc sỹ, 03 kỹ sư, 05 cử nhân. Một số bộ môn của Khoa đã có bề dày truyền thống như các Bộ môn Toán học và Vật lý được thành lập từ ngày thành lập trường, Bộ môn Công nghệ phần mềm và Khoa học máy tính được phát triển từ Trung tâm Tin học thành lập từ đầu những năm 1980.

Tầm nhìn

Trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín cao trong nước và khu vực về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, NCKH, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học máy tính, CNTT, trí tuệ nhân tạo, truyền thông và dữ liệu lớn phục vụ công cuộc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Sứ mạng

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức, sản phẩm mới về khoa học máy tính, CNTT, trí tuệ nhân tạo, truyền thông và dữ liệu lớn. Đồng thời, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo, truyền thông và dữ liệu lớn trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, đóng góp đặc lực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

Triết lý giáo dục của Khoa Công nghệ thông tin

“Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hội nhập – Trách nhiệm”

“Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hội nhập – Trách nhiệm” hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn tốt và chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo trong công việc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Mục tiêu giáo dục của đại học định hướng nghiên cứu không chỉ là tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến mà còn nâng cao năng lực sáng tạo tri thức và công nghệ mới, định hướng áp dụng công nghệ vì nhân sinh và phát triển bền vững, góp phần hình thành thế hệ công dân mới có năng lực và trách nhiệm phụng sự xã hội.

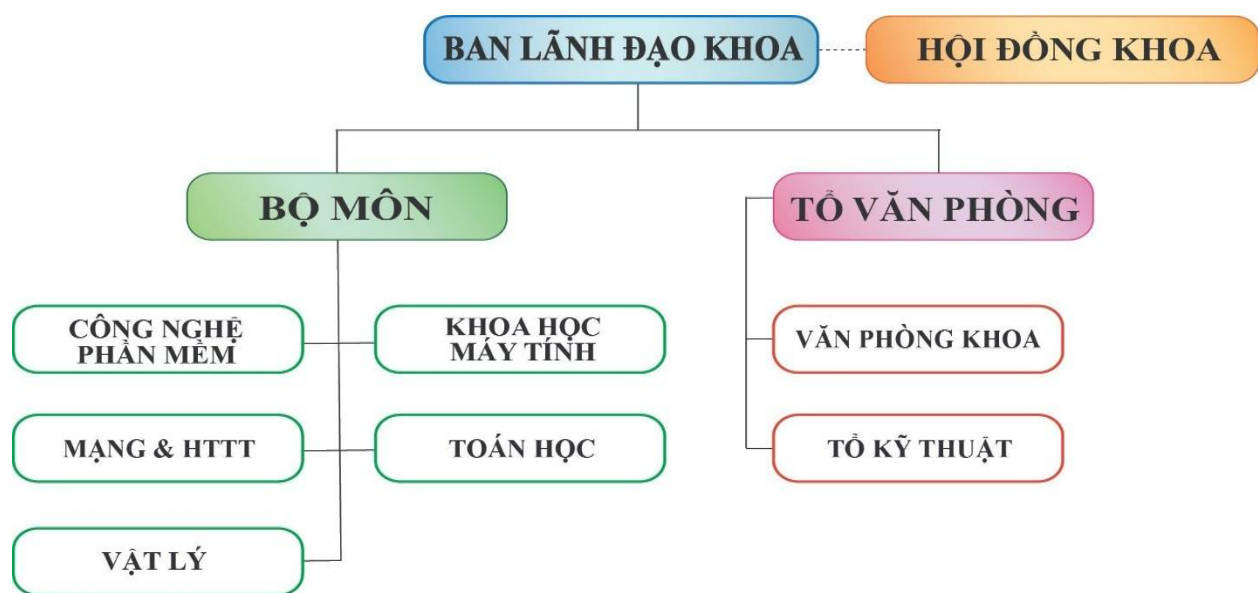
Giá trị cốt lõi

Khoa CNTT không ngừng phấn đấu để kiến tạo nên *“sự khác biệt, đặc trưng”*:

- Đoàn kết: “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.
- Trách nhiệm: Trách nhiệm, tận tâm và cống hiến hết mình là giá trị cao quý của các thể hệ cán bộ Khoa CNTT, HVNNVN.
- Hội nhập: Hội nhập quốc tế để tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, hợp tác Học vi-n - Kh-a - Doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Sáng tạo: Đổi mới sáng tạo dựa trên tiếp thu những tinh hoa tri thức của nhân loại, kế thừa những thành quả đã đạt được và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp nhằm đạt được chất lượng cao trong đào tạo và NCKH.
- Chất lượng: Chất lượng cao là mục tiêu, là động lực phấn đấu, là yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu Khoa CNTT.

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức điều hành chung các hoạt động của Khoa. Bên cạnh đó, Hội đồng khoa có chức năng tư vấn cho Ban chủ nhiệm khoa về các hoạt động của Khoa. Hiện nay Khoa có 5 bộ môn, 1 tổ văn phòng bao gồm văn thư, trợ lý tổ chức, trợ lý đào tạo đại học, trợ lý đào tạo sau đại học, khoa học và hợp tác quốc tế, các kỹ thuật viên phụ trách quản lý, sửa chữa, chuẩn bị các phòng máy tính cho các học phần thực hành trên phòng máy máy tính của khoa. Ngoài ra còn có các tổ chức đoàn thể là Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đào tạo

Khoa được Học viện giao nhiệm vụ quản lý đào tạo 03 ngành đào tạo đại học: (1) ngành CNTT, (2) ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (3) ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Tính đến tháng 6/2023, Khoa đã tuyển sinh được gần 5000 sinh viên, gần 20 thạc sĩ và đã có gần 1500 cử nhân tốt nghiệp ngành CNTT.

Nghiên cứu khoa học

Trong giai đoạn 2018-2023, Khoa đã thực hiện nhiều đề tài NCKH có tính ứng dụng cao, đóng góp vào sự nghiệp NCKH của Học viện. Khoa đã xây dựng và ứng dụng thành công nhiều phần mềm trong nhiều lĩnh vực của nông nghiệp như quy hoạch sử dụng đất, GIS, viễn thám, sinh học, kinh tế, quản lý giáo dục. Những sản phẩm phần mềm đáng kể gồm các phần mềm giải toán tối ưu, phần mềm hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất, phần mềm xử lý dữ liệu trong sinh học và nông nghiệp, hệ thống thi trắc nghiệm dựa trên nền web, phần mềm quản lý thời khóa biểu, phần mềm quản lý cây xanh... Trong khai thác phần mềm, khoa CNTT đã ứng dụng thành công phần mềm quản lý và giảng dạy trên phòng máy tính.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực CNTT cho đất nước, Khoa CNTT đã xây dựng được định hướng NCKH của mình: Chú trọng các lĩnh vực tin sinh học, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và mô hình mô phỏng trong quản lý và quy hoạch tài nguyên, phát triển phần mềm ứng dụng trong quản lý, sinh học và nông nghiệp. Từ năm 2018, Khoa thành lập nhóm Nghiên cứu mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong nông nghiệp” và đã đạt những thành tựu bước đầu, góp phần thúc đẩy tinh thần NCKH của các thành viên trong nhóm và giảng viên trong Khoa, tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong các năm từ 2018-2023, Khoa CNTT đã thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước, 25 đề tài KHCN cấp Học viện và điều nghiệm thu loại Khá trở lên; tham gia nhiều đề tài các cấp, đề tài Nafosted, đề tài Hợp tác song phương Việt-Bỉ... Trong 5 năm qua, Khoa có 60 bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Trong đó số lượng công bố quốc tế của khoa chiếm 60% là các bài báo quốc tế có chỉ số ISI và thuộc danh mục Scopus.

Hợp tác quốc tế

Khoa CNTT với nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Đây chính là cầu nối hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài là các tổ chức, cá nhân đến từ Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu... Hợp tác với đối tác nước

ngoài không chỉ trong lĩnh vực KH-CN mà còn trong xây dựng CTĐT, phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới. Nhiều công trình khoa học, bài báo của cán bộ, giảng viên trong khoa phối hợp với các cá nhân, đơn vị nước ngoài đã được đăng trên các tạp chí danh tiếng.

PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đào tạo ra cử nhân CNTT có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm cao và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng vững chắc để đảm nhận các công việc liên quan trong lĩnh vực CNTT; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin sẽ:

MT1: Đảm nhận được các công việc chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc.

MT3: Luôn thúc đẩy động cơ học tập suốt đời, có lòng yêu nghề, năng động và sáng tạo trong công việc chuyên môn.

1.2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của CTĐT	Chỉ báo của CĐR	Mức theo thang Bloom
Kiến thức chung		
CĐR1: Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế học, quản trị học vào lĩnh vực Công nghệ thông tin.	1.1. Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vào lĩnh vực CNTT. 1.2. Áp dụng các kiến thức về kinh tế học, quản trị học vào	Mức 3: Áp dụng (Applying): Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào một tình huống, điều kiện mới để giúp giải quyết vấn đề

	lĩnh vực CNTT.	
Kiến thức chuyên ngành		
CDR2: Áp dụng các nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, mạng máy tính, các phương pháp phát triển phần mềm, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin để xây dựng và phát triển phần mềm, quản trị, vận hành hệ thống thông tin và hệ thống mạng.	2.1. Áp dụng được các phương pháp phát triển phần mềm, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin vào phát triển phần mềm. 2.2. Áp dụng được nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, mạng máy tính, an toàn thông tin vào xây dựng, quản trị, vận hành các hệ thống thông tin và hệ thống mạng.	Mức 3: Áp dụng (Applying): Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào một tình huống, điều kiện mới để giúp giải quyết vấn đề
CDR3: Đánh giá chất lượng phần mềm hoặc mức độ an toàn của hệ thống thông tin.	3.1. Đánh giá chất lượng phần mềm. 3.2. Đánh giá mức độ an toàn của hệ thống thông tin.	Mức 5: Đánh giá Đánh giá (Evaluating): Đưa ra nhận định, phán quyết của bản thân đối với thông tin dựa trên các chuẩn mực, tiêu chí
Kĩ năng chung		
CDR4: Vận dụng kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng phản biện trong nghiên cứu ứng dụng, phát triển hoặc đánh giá giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến nhiều lĩnh vực.	4.1. Vận dụng kỹ năng tư duy logic, sáng tạo trong nghiên cứu ứng dụng, phát triển giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến nhiều lĩnh vực. 4.2. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá các giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến nhiều lĩnh vực.	Mức 3: Làm chính xác (Precision) thể hiện khả năng lặp lại chính xác, nhịp nhàng, đúng đắn một kỹ năng, thường thực hiện độc lập không cần phải hướng dẫn
CDR5: Vận dụng kỹ năng	5.1. Vận dụng kỹ năng làm	Mức 3: Làm chính xác

làm việc độc lập, làm việc nhóm và giao tiếp đa phương tiện; sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực CNTT đạt trình độ B1.	việc độc lập, làm việc nhóm và giao tiếp đa phương tiện. 5.2. Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong lĩnh vực CNTT đạt trình độ B1.	(Precision) thể hiện khả năng lặp lại chính xác, nhịp nhàng, đúng đắn một kỹ năng, thường thực hiện độc lập không cần phải hướng dẫn
Kĩ năng chuyên ngành		
CDR6: Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình, ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.	6.1. Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình. 6.2. Sử dụng thành thạo ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.	Mức 3: Làm chính xác (Precision) thể hiện khả năng lặp lại chính xác, nhịp nhàng, đúng đắn một kỹ năng, thường thực hiện độc lập không cần phải hướng dẫn
CDR7: Phân tích các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì và bảo mật các hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin	7.1. Phân tích các vấn đề kỹ thuật phát sinh đối với các hệ thống phần mềm. 7.2. Phân tích các vấn đề kỹ thuật phát sinh đối với các hệ thống thông tin	Mức 4: Phối hợp (Articulation) thể hiện khả năng kết hợp được nhiều kỹ năng theo thứ tự chính xác, nhịp nhàng và ổn định
CDR8: Phát triển phần mềm ứng dụng trên các nền tảng khác nhau cho nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, quản lý, giáo dục, kinh tế.	8.1. Phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng web. 8.2. Phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng desktop. 8.3. Phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng mobile.	Mức 5: Làm thuần thục (Naturalization) thể hiện khả năng hoàn thành dễ dàng một hay nhiều kỹ năng và trở thành tự nhiên, không đòi hỏi sự cố gắng về trí lực và thể lực
Tự chủ và trách nhiệm		
CDR9: Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.	9.1. Tuân thủ pháp luật về CNTT và Truyền thông. 9.2. Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp CNTT và Truyền thông.	Mức 3: Đánh giá hoặc Nội tâm hóa (Valuing) thể hiện sự tiếp nhận thông tin, hiểu và tán thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về thông tin..

CDR10: Có trách nhiệm đối với tập thể, trách nhiệm đối với môi trường. Có tinh thần học tập suốt đời và ý chí phát triển sự nghiệp.	10.1. Thừa nhận có trách nhiệm đối với tập thể, trách nhiệm đối với môi trường. 10.2. Hình thành tinh thần học tập suốt đời và ý chí phát triển sự nghiệp.	Mức 3: Đánh giá hoặc Nội tâm hóa (Valuing) thể hiện sự tiếp nhận thông tin, hiểu và tán thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về thông tin. Mức 4: Tổ chức hoặc Thiết lập (Organizing) thể hiện hiểu, so sánh và tổng hợp được giá trị của thông tin tiếp nhận.
--	--	---

1.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

- Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành CNTT có khả năng làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với các vị trí công việc chính:

+ Lập trình viên (làm các phần mềm ứng dụng trên máy tính, điện thoại, web), kiến trúc sư phần mềm, chuyên viên thiết kế, chuyên viên kiểm thử và kiểm định phần mềm; chuyên viên quản trị dự án phần mềm;

+ Chuyên viên thiết kế, triển khai hệ thống mạng, quản trị mạng;

+ Chuyên viên quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu lớn ở các doanh nghiệp, tổ chức;

+ Chuyên viên lập dự án, điều phối, hoạch định chính sách phát triển Công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, cử nhân ngành Công nghệ thông tin có đủ khả năng đảm nhận các chức vụ quản lý như Trưởng nhóm, Quản lý dự án.

1.4. Tiến trình đào tạo

Nă m học	Học kỳ	TT	Tên học phần	Tên tiếng Anh của HP	Mã học phần	Tổng Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết t	BB / TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	1	Triết học Mác - Lênin	Philosophy of Marxism and Leninism	ML01020	3	3	0			BB	0
1	1	2	Tin học đại cương	Basics of informatics	TH01009	2	1.5	0.5			BB	
1	1	3	Vật lý đại cương A	Physics for informatics	TH01002	3	2	1			BB	
1	1	4	Đại số tuyến tính	Linear algebra	TH01006	3	3	0			BB	
1	1	5	Toán giải tích	Calculus	TH01024	3	3	0			BB	
1	1	6	Pháp luật đại cương	Introduction to laws	ML01009	2	2	0			BB	
1	1	7	Nhập môn Công nghệ phần mềm	Introduction to Software Engineering	TH02036	2	2	0			BB	
1	1	8	Tiếng Anh bổ trợ	An Introduction to Cefr - Based Tests	SN00010	1	1	0			PC BB	
1	1	9	Giáo dục thể chất đại cương	General physical education	GT01016	1	0.5	0.5			PC BB	
1	1	10	Giáo dục quốc phòng 1, 2	National defense education 1, 2	QS01011, QS01012	5					PC BB	
						18						
1	2	11	Tiếng Anh 0	English 0	SN00011	2	2	0			PC	0

												BB	
1	2	12	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Political economy of Marxism and Leninism	ML01021	2	2	0				BB	
1	2	13	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	TH01007	3	3	0				BB	
1	2	14	Toán rời rạc	Discrete mathematics	TH01023	3	3	0				BB	
1	2	15	Kiến trúc máy tính	Computer architectures	TH02044	2	2	0				BB	
1	2	16	Cơ sở dữ liệu	Databases	TH02001	3	3	0				BB	
1	2	17	Kỹ thuật lập trình	Programming techniques	TH02045	4	3	1				BB	
1	2	18	Giáo dục quốc phòng 3, 4	National defense education 3, 4	QS01013, QS01014	6						PC BB	
						17							
2	3	19	Tiếng Anh 1	English 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	BB	2	
2	3	20	Phân tích và thiết kế hệ thống	System analysis and design	TH02037	3	3	0				BB	
2	3	21	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Data structures and Algorithms	TH02046	4	3	1				BB	
2	3	22	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Database management systems	TH03005	3	2	1				BB	
2	3	23	Mạng máy tính	Computer networking	TH02038	3	2.5	0.5				BB	
2	3	24.1	Phương pháp tính	Numerical methods	TH01025	2	2	0				TC	
2	3	24.2	Phân tích số liệu	Data Analysis	TH02032	2	2	0				TC	

2	3	24.3	Nguyên lý và kỹ năng khởi nghiệp	Principles and skills of entrepreneurship	KT01020	2	2	0			TC	
2	3	24.4	Tâm lý học đại cương	Introduction to Psychology	SN01016	2	2	0			TC	
2	3	24.5	Hóa học đại cương	General chemistry	MT01001	2	2	0			TC	
2	3	25	Giáo dục thể chất (Chọn 02 trong 09 HP: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Athletics, Thletics Aerobic, Gymnastics, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Chess, Dance Sport, Swimming	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1			PC BB	
2	3	26	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 10 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc với các bên liên	Soft skills	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ KN01007/ KN01008/ KN01009/ KN01010/						PC BB	

			quan)										
						18							
2	4	27	Tiếng Anh 2	English 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	BB	0	
2	4	28	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Socialism	ML01022	2	2	0			BB		
2	4	29	Nguyên lý hệ điều hành	Principles of operating systems	TH02015	3	3	0			BB		
2	4	30	Phát triển phần mềm ứng dụng	Application software development	TH03134	3	2	1			BB		
2	4	31	Lập trình hướng đối tượng	Object-oriented programming	TH03106	3	2	1			BB		
2	4	32	Trí tuệ nhân tạo	Artificial intelligence	TH03206	3	3	0			BB		
						17							
3	5	33	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	English for ICT studies	SN03039	2	2	0			BB	0	
3	5	34	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Idcology	ML01005	2	2	0			BB		
3	5	35	Sinh thái môi trường	Environment al Ecology	MT01008	2	2	0			BB		
3	5	36	Quản trị học	Principles of Management	KQ01211	3	3	0			BB		

3	5	37	Phát triển ứng dụng web	Web-based application development	TH03133	4	3	1			BB	
3	5	38	Phát triển ứng dụng GIS	GIS application development	TH03115	3	2	1			BB	
						16						
3	6	39	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	Vietnamese Communist Party History	ML01023	2	2	0			BB	
3	6	40	An toàn hệ thống thông tin	Information systems security	TH03324	3	2.5	0.5			BB	
Chọn tối thiểu 10 tín chỉ thuộc 1 trong 3 hướng chuyên sâu: Công nghệ phần mềm, Mạng và hệ thống thông tin, Khoa học máy tính												
Hướng chuyên sâu Công nghệ phần mềm												
3	6	41	Các vấn đề hiện đại của công nghệ thông tin	Emerging Issues & Trends of Information Technology	TH03327	2	2	0			TC	10
3	6	42.1	Quản lý dự án phần mềm	Software Project Management	TH03101	2	2	0	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH0 2036	TC	
3	6	43.1	Phân tích yêu cầu phần mềm	Software Requirements Engineering	TH03102	2	2	0	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH0 2036	TC	
3	6	44.1	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	Software Architecture and Design	TH03103	3	3	0	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH0 2036	TC	

3	6	45.1	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	Software Testing and Quality Assurance	TH03137	3	2	1	Nhập môn công nghệ phần mềm	TH02036	TC	
3	6	46.1	Phát triển ứng dụng di động	Mobile application development	TH03112	3	2	1			TC	
3	6	47.1	Thương mại điện tử	e-commerce	TH03116	3	2	1			TC	
3	6	48.1	Thiết kế giao diện người dùng	User Interface Design	TH03136	2	2	0			TC	
Hướng chuyên sâu Mạng và hệ thống thông tin												
3	6	41	Các vấn đề hiện đại của công nghệ thông tin	Emerging Issues & Trends of Information Technology	TH03327	2	2	0			TC	10
3	6	42.2	Quản lý dự án CNTT	IT project management	TH03325	2	1.5	0.5			TC	
3	6	43.2	Hệ thống thông tin quản lý	Management Informaiton Systems	TH03328	2	2	0			TC	
3	6	44.2	Phát triển ứng dụng quản trị doanh nghiệp	Developing applications for enterprise management	TH03326	3	2.5	0.5			TC	
3	6	45.2	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	Enterprise resource planning systems	TH03117	3	2	1			TC	
3	6	46.2	Điện toán đám mây	Cloud computing	TH03329	3	2	1			TC	
3	6	47.2	Quản trị mạng (Windows Server)	Network administratio n (Windows	TH03216	3	2	1			TC	

				server)								
3	6	48. 2	Lập trình mạng	Network programming	TH03217	3	2	1	Mạng máy tính	TH0 2038	TC	
Hướng chuyên sâu Khoa học máy tính												
3	6	41	Các vấn đề hiện đại của công nghệ thông tin	Emerging Issues & Trends of Information Technology	TH03327	2	2	0			TC	10
3	6	42. 3	Kỹ thuật dữ liệu	Data engineering	TH03236	3	2	1			TC	
3	6	43. 3	Triển khai và vận hành phần mềm	Software Deployment and Operation	TH03237	2	1	1			TC	
3	6	44. 3	Triển khai, tích hợp và vận hành hệ thống dữ liệu lớn	Big Data Systems: Deployment, Integration and Operation	TH03238	3	2	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TH0 3005	TC	
3	6	45. 3	Chương trình dịch	Compilers	TH03203	3	3	0			TC	
3	6	46. 3	Xử lý ảnh	Digital image processing	TH03204	2	2	0			TC	
3	6	47. 3	Đồ họa máy tính	Computer graphics	TH03205	3	2.5	0.5			TC	
3	6	48. 3	Học máy	Machine learning	TH03207	3	3	0	Trí tuệ nhân tạo	TH0 3206	TC	
						15						
4	7	49	Thực tập chuyên ngành	Internship	TH03996	10	0	10	Đã tích lũy được		BB	5

									tối thiểu 80 tín chỉ			
4	7	50.1	Ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản lý và sản xuất nông nghiệp	Applications of ICT in agricultural production and management	PTH03222	2	1.5	0.5			TC	
4	7	50.2	Nguyên lý thương mại điện tử	Principles of e-commerce	KQ03331	2	2	0			TC	
4	7	50.3	Đồ họa kỹ thuật trên máy tính	Technical graphics on Computer	CD02148	2	2	0			TC	
4	7	51.1	Kỹ thuật Robot	Robotic Engineering	CD03913	3	2.5	0.5			TC	
4	7	51.2	Quản trị doanh nghiệp	Corporation Management	KQ02209	3	3	0			TC	
4	7	51.3	Nguyên lý kinh tế	Principles of Economics	KT02003	3	3	0			TC	
						15						
4	8	52	Khóa luận tốt nghiệp	Graduation thesis	TH04996	10	0	10	TTCN và đã tích lũy được tối thiểu 95 tín chỉ	TH03996	BB	
4	8	53	Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng	Object-oriented analysis and design	TH03201	2	2	0	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	TC	10 tín TC thay thế KLTN

4	8	54	Khai phá dữ liệu trên Python và ứng dụng trong nông nghiệp	Data mining with Python and applications in agriculture	TH03316	2	1.5	0.5			TC	
4	8	55	Quản trị mạng 2 (Linux)	Network administration 2 (Linux)	TH03507	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	TC	
4	8	56	Phát triển ứng dụng web 2	Web-based application development 2	TH03110	3	2	1	Phát triển ứng dụng web	TH03133	TC	
						10						
			Tổng số Tín chỉ bắt buộc:			109						
			Tổng số Tín chỉ tự chọn:			17						
			Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo:			126						

2. NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

2.1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (MMT&TTDL) nhằm đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có kiến thức và kỹ năng vững vàng về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (CNTT); có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ quan, các công ty liên quan đến lĩnh vực máy tính và CNTT.

Mục tiêu cụ thể:

MT1: Đảm nhận được các công việc trong lĩnh vực máy tính và CNTT tại các cơ quan công lập, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc và phát triển nghề nghiệp bền vững.

MT3: Có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, có động cơ học tập suốt đời, năng động và sáng tạo trong công việc chuyên môn.

2.2. Chuẩn đầu ra

Kiến thức

*** Kiến thức chung**

- CĐR1: Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tin học, ngoại ngữ vào lĩnh vực lĩnh vực máy tính và CNTT một cách hiệu quả.

*** Kiến thức chuyên môn**

- CĐR2: Phân tích các nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính, mạng máy tính và truyền thông, an toàn thông tin, kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu trong xây dựng phát triển hệ thống mạng và truyền thông, quản trị hệ thống thông tin, an ninh mạng, phát triển phần mềm mạng và truyền thông.

- CĐR3: Đánh giá chất lượng các hệ thống mạng, an ninh hệ thống của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp theo một số bộ tiêu chí.

- CĐR4: Thiết kế hệ thống mạng và an ninh hệ thống của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp.

Kỹ năng

*** Kỹ năng chung**

- CDR5: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng phản biện vào việc giải quyết các vấn đề chuyên môn.

- CDR6: Phối hợp làm việc nhóm với vai trò thành viên, lãnh đạo nhóm để đạt mục tiêu đề ra khi tham gia vào các dự án chuyên môn.

- CDR7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

*** Kỹ năng chuyên môn**

- CDR8: Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình.

- CDR9: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo mật hệ thống mạng và truyền thông.

- CDR10: Quản trị một cách hiệu quả các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CDR11: Thể hiện tinh thần khởi nghiệp và có động cơ học tập suốt đời.

- CDR12: Thể hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc về nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường.

2.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

- Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành MMT&TTDL có khả năng làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực máy tính và CNTT với các vị trí công việc chính:

+ Kỹ sư phân tích, thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng; cán bộ quản lý dự án công nghệ thông tin;

+ Chuyên viên vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông dữ liệu;

+ Chuyên viên thiết kế và đảm bảo hoạt động các hệ thống mạng trong doanh nghiệp, cơ quan, trường học, ...

+ Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các Viện nghiên cứu, Bộ, Ban, Ngành và các cơ sở đào tạo.

+ Giảng viên về lĩnh vực máy tính và CNTT ở các trường đại học và cao đẳng.

+ Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực máy tính và CNTT.

2.4. Tiến trình đào tạo các chuyên ngành

Tiến trình đào tạo chuyên ngành Mạng máy tính

Nă m học	Họ c kỳ	TT	Tên học phần	Tên tiếng Anh của HP	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB / TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	1	Triết học Mác - Lênin	Philosophy of marxism and Leninism	ML01020	3	3	0				BB	0
	1	2	Pháp luật đại cương	Introduction to laws	ML01009	2	2	0				BB	
	1	3	Tin học cơ sở	Basics of informatics	TH01001	3	2	1				BB	
	1	4	Vật lý Cơ - Nhiệt	Mechanical and Thermal Physics	TH01030	2	1.5	0.5				BB	
	1	5	Đại số tuyến tính	Linear algebra	TH01006	3	3	0				BB	
	1	6	Toán Giải tích	Calculus	TH01024	3	3	0				BB	
	1	7	Tiếng Anh bổ trợ	An Introduction to Cefr - Based Tests	SN00010	1	1	0				PC BB	
	1	8	Giáo dục thể chất đại cương	General physical education	GT01016	1	0.5	0.5				PC BB	
	1	9	Giáo dục quốc phòng 1, 2	National defense education 1,2	QS01011, QS01012	5						PC BB	
							16						

	2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Political economy of marxism and Leninism	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	0
	2	11	Vật lý Điện - Quang	Electromagnetic and Optical Physics	TH01031	3	2	1	Vật lý Cơ - Nhiệt	TH01030	2	BB	
	2	12	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	TH01007	3	3	0				BB	
	2	13	Kỹ thuật lập trình	Programming techniques	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
	2	14	Cơ sở dữ liệu	Databases	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
	2	15	Toán rời rạc	Discrete mathematics	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
	2	16	Tiếng Anh 0	English 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
	2	17	Giáo dục quốc phòng 3, 4	National defense education 3, 4	QS01013, QS01014	6						PC BB	
					17								
3	3	18	Tiếng Anh 1	English 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	0
	3	19	Sinh thái môi trường	Environmental Ecology	MT01008	2	2	0				BB	
	3	20	Điện tử ứng dụng trong Tin học	Electronics applied in informatics	TH01020	2	2	0	Vật lý Điện - Quang	TH01031	2	BB	
	3	21	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Data structures and Algorithms	TH02046	4	3	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
	3	22	Truyền dữ liệu	Data communication	TH02042	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	

3	23	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	Computer architectures and Micro-processing	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB
3	24	Mạng máy tính	Computer networking	TH02038	3	2.5	0.5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB
3	25	Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Athletics, Thletics Aerobic, Gymnastics, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Chess, Dance Sport, Swimming	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB
3	26	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế)	Soft skills	KN01001 / KN01002 / KN01003 / KN01004 / KN01005 / KN01006							PC BB
					20						

	4	27	Tiếng Anh 2	English 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	3
	4	28	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Socialism	ML01022	2	2	0	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	BB	
	4	29	Nguyên lý hệ điều hành	Principles of operating systems	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	2	BB	
	4	30	Phân tích và thiết kế hệ thống	System analysis and design	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
	4	31	Lập trình hướng đối tượng	Object-oriented programming	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02046	2	BB	
	4	32	Điện toán đám mây	Cloud computing	TH03329	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
	4	33	Hệ quản trị CSDL	Database management systems	TH03005	3	2	1	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	TC	
	4	34	Lập trình Python	Python programming	TH03307	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	TC	
	4	35	Phát triển web front-end	Front-end web development	TH03210	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	TC	
						20							
3	5	36	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	English for ICT studies	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	3
	5	37	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Ideology	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	
	5	38	Định tuyến và chuyển mạch	Routing and switching	TH03501	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	

5	39	Quản trị mạng (Windows Server)	Network administration (Windows Server)	TH03216	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
5	40	An toàn hệ thống thông tin	Information Systems Security	TH03324	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
5	41	Phát triển web back-end	Back-end web development	TH03212	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
5	42	Công nghệ mạng không dây	Wireless network technologies	TH03503	3	3	0	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
5	43	Các hệ thống phân tán	Distributed systems	TH03506	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
					16							
6	44	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	Vietnamese Communist Party History	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	BB	2
6	45	Thực tập chuyên ngành	Internship	TH03599	12	0	12	Quản trị mạng (Windows Server)	TH03216	2	BB	
6	46	Kỹ thuật số	Digital techniques	CD03633	2	1	1	Vật lý Điện - Quang	TH01031	2	TC	
6	47	An toàn thông tin	Information security	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02046	2	TC	
6	48	Thiết kế giao diện web	Web interface design	TH03209	2	1	1				TC	
6	49	Phát triển web front-end 2	Front-end web development 2	TH03211	3	2	1	Phát triển web front-end	TH03210	2	TC	
					16							

4	7	50	Linux và phần mềm nguồn mở	Linux and open-source software	TH03113	3	2	1	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	2	BB	6
	7	51	Thiết kế mạng máy tính	Computer network design	TH03215	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
	7	52	Lập trình mạng	Network programming	TH03217	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
	7	53	Công nghệ IoT hiện đại	Modern IoT technologies	TH03504	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
	7	54	Giám sát mạng máy tính	Computer Network Monitoring	TH03225	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
	7	55	Quản trị mạng 2 (Linux)	Network administratio n 2 (Linux)	TH03507	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
	7	56	Phát triển web back-end 2	Back-end web development 2	TH03213	3	2	1	Phát triển web back-end	TH03212	2	TC	
						15							
	8	57	Khóa luận tốt nghiệp	Graduation thesis	TH04599	10	0	10	Thực tập chuyên ngành	TH03599	2	BB	10 tín chỉ thay thể KLT N
	8	58	Đồ án MMT 1	Project 1	TH04597	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03599	2	TC	
	8	59	Đồ án MMT 2	Project 2	TH04598	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03599	2	TC	
					10								
Tổng số tín chỉ					130								
Tổng số Tín chỉ bắt buộc:					116								
Tổng số Tín chỉ tự chọn:					14								

Tiến trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông

Nă m học	Họ c kỳ	TT	Tên học phần	Tên tiếng Anh của HP	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB / TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	1	Triết học Mác - Lênin	Philosophy of marxism and Leninism	ML01020	3	3	0				BB	0
	1	2	Pháp luật đại cương	Introduction to laws	ML01009	2	2	0				BB	
	1	3	Tin học cơ sở	Basics of informatics	TH01001	3	2	1				BB	
	1	4	Vật lý Cơ - Nhiệt	Mechanical and Thermal Physics	TH01030	2	1.5	0.5				BB	
	1	5	Đại số tuyến tính	Linear algebra	TH01006	3	3	0				BB	
	1	6	Toán Giải tích	Calculus	TH01024	3	3	0				BB	
	1	7	Tiếng Anh bổ trợ	An Introduction to Cefr - Based Tests	SN00010	1						PC BB	
	1	8	Giáo dục thể chất đại cương	General physical education	GT01016	1	0,5	0,5				PC BB	
	1	9	Giáo dục quốc phòng 1, 2	National defense education 1,2	QS01011, QS01012	5						PC BB	

						16							
	2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Political economy of marxism and Leninism	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	0
	2	11	Vật lý Điện - Quang	Electromagnetic and Optical Physics	TH01031	3	2	1	Vật lý Cơ - Nhiệt	TH01030	2	BB	
	2	12	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	TH01007	3	3	0				BB	
	2	13	Kỹ thuật lập trình	Programming techniques	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
	2	14	Cơ sở dữ liệu	Databases	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
	2	15	Toán rời rạc	Discrete mathematics	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
	2	16	Tiếng Anh 0	English 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
	2	17	Giáo dục quốc phòng 3, 4	National defense education 3, 4	QS01013, QS01014	6						PC BB	
					17								
2	3	18	Tiếng Anh 1	English 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	0
	3	19	Sinh thái môi trường	Environmental Ecology	MT01008	2	2	0				BB	
	3	20	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Socialism	ML01022	2	2	0	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	BB	
	3	21	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Data structures and Algorithms	TH02046	4	3	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	

3	22	Truyền dữ liệu	Data communications	TH02042	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	23	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	Computer architectures and Micro-processing	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	24	Mạng máy tính	Computer networking	TH02038	3	2.5	0.5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	25	Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Athletics, Thletics Aerobic, Gymnastics, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Chess, Dance Sport, Swimming	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB	
3	26	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế)	Soft skills	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006							PC BB	
					20							
4	27	Tiếng Anh 2	English 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	3

	4	28	Nguyên lý hệ điều hành	Principles of operating systems	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01 022	2	BB	
	4	29	Phân tích và thiết kế hệ thống	System analysis and design	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02 001	2	BB	
	4	30	Lập trình hướng đối tượng	Object-oriented programming	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02 046	2	BB	
	4	31	Nguyên lý điện tử truyền thông	Principles of Electronics for Communication	TH03401	3	3	0	Vật lý Điện - Quang	TH01 031	2	BB	
	4	32	Thực hành điện tử truyền thông	Practice of Electronics for Communication	TH03402	1	0	1	Nguyên lý điện tử truyền thông	TH03 401	1	BB	
	4	33	Hệ quản trị CSDL	Database management systems	TH03005	3	2	1	Cơ sở dữ liệu	TH02 001	2	TC	
	4	34	Phát triển web front-end	Front-end web development	TH03210	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01 001	2	TC	
	4	35	Quản trị mạng (Windows Server)	Network administration Windows Server)	TH03216	3	2	1	Mạng máy tính	TH02 038	2	TC	
						19							
3	5	36	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	English for ICT studies	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01 033	2	BB	3
	5	37	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Idcology	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa	ML0 1022	2	BB	

								học				
5	38	Định tuyến và chuyển mạch	Routing and switching	TH03501	3	2	1	Mạng máy tính	TH02 038	2	BB	
5	39	Truyền thông số và mã hóa	Digital communication and encryption	TH03403	3	3	0	Truyền dữ liệu	TH02 042	2	BB	
5	40	Công nghệ mạng không dây	Wireless network technologies	TH03503	3	3	0	Mạng máy tính	TH02 038	2	BB	
5	41	Truyền thông đa phương tiện	Multimedia communication	TH03218	3	2	1	Truyền dữ liệu	TH02 042	2	TC	
5	42	Phát triển web back-end	Back-end web development	TH03212	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03 106	2	TC	
5	43	Các hệ thống truyền thông hiện đại	Modern communication systems	TH03406	3	2	1	Nguyên lý điện tử truyền thông	TH03 401	2	TC	
					16							
6	44	Thực tập chuyên ngành	Internship	TH03499	12	0	12	Truyền thông số và mã hóa	TH03 403	2	BB	2
6	45	Kỹ thuật số	Digital techniques	CD03633	2	1	1	Vật lý Điện - Quang	TH01 031	2	BB	
6	46	An toàn thông tin	Information security	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02 046	2	TC	
6	47	Thiết kế giao diện web	Web interface design	TH03209	2	1	1				TC	

	6	48	Mô hình hóa và điều khiển	Modeling and Control	CD03906	2	1.5	0.5	Kỹ thuật lập trình	TH02 034	2	TC	
	6	49	Phát triển web front-end 2	Front-end web development 2	TH03211	3	2	1	Phát triển web front-end	TH03 210	2	TC	
						16							
4	7	50	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	Vietnamese Communist Party History	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML0 1005	2	BB	6
	7	51	Thiết kế mạng máy tính	Computer network design	TH03215	3	2	1	Mạng máy tính	TH02 038	2	BB	
	7	52	Xử lý tín hiệu số	Digital signal processing	TH03007	2	2	0	Kỹ thuật số	CD03 633	2	BB	
	7	53	Truyền thông quang	Optical communication	TH03404	3	2	1	Truyền dữ liệu	TH02 042	2	BB	
	7	54	Truyền thông vệ tinh và vô tuyến	Satellite and radio communications	TH03405	3	3	0	Truyền dữ liệu	TH02 042	2	TC	
	7	55	Lập trình mạng	Network programming	TH03217	3	2	1	Mạng máy tính	TH02 038	2	TC	
	7	56	Công nghệ IoT hiện đại	Modern IoT technologies	TH03504	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02 038	2	TC	
	7	57	Phát triển web back-end 2	Back-end web development 2	TH03213	3	2	1	Phát triển web back-end	TH03 212	2	TC	
						16							
	8	58	Khóa luận tốt	Graduation	TH04499	10	0	10	Thực	TH03	2	BB	

			ngành	thesis					tập chuyên ngành	499			
	8	59	Đồ án Truyền thông 1	Project 1	TH04497	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03 499	2	BB	10 tc thay thế KLT N
	8	60	Đồ án Truyền thông 2	Project 2	TH04498	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03 499	2	BB	
						10							
	Tổng số Tín chỉ bắt buộc:				116								
	Tổng số Tín chỉ tự chọn:				14								
	Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo:				130								

3. NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

3.1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (KHDL & TTNT) nhằm đào tạo ra cử nhân KHDL & TTNT có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có kiến thức lý thuyết đầy đủ, kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực KHDL & TTNT; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn để làm việc, nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực lĩnh vực KHDL & TTNT tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu cụ thể:

MT1: Đảm nhận được các công việc chuyên môn trong lĩnh vực KHDL và TTNT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc.

MT3: Luôn thúc đẩy động cơ học tập suốt đời, có lòng yêu nghề, năng động và sáng tạo trong công việc.

3.2. Chuẩn đầu ra

Kiến thức

* Kiến thức chung

- CDR1: Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ vào lĩnh vực KHDH và CNTT.

* Kiến thức chuyên môn

- CDR2: Phân tích các yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ cơ sở dữ liệu, các phương pháp phân tích dữ liệu, các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để xây dựng và phát triển phần mềm phân tích dữ liệu và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống.

- CDR3: Đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo một số bộ tiêu chí.

- CDR4: Xác định các giải pháp để xây dựng các phần mềm quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong các lĩnh vực thực tế khác nhau.

Kỹ năng

* Kỹ năng chung

- CDR5: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng phản biện trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát triển công nghệ.

- CDR6: Phối hợp làm việc nhóm khi tham gia nhóm phát triển giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến nhiều lĩnh vực.

- CDR7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành KHDH và CNTT.

* Kỹ năng chuyên môn

- CDR8: Sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình (C++ hoặc Python) và một hệ cơ sở dữ liệu.

- CDR9: Vận dụng các kỹ năng khảo sát, thu thập và quản lý dữ liệu; thiết kế, xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể một cách hiệu quả.

- CDR10: Tích hợp, vận hành các ứng dụng quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế khác nhau.

* Năng lực dụng quản lý dữ liệu,

- CDR11: Tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- CDR12: Thể hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc về nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường.

3.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

- Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành KHDL và CNTT có khả năng làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực KHDL và CNTT/Công nghệ thông tin với các vị trí công việc chính:

+ Chuyên viên tổ chức, quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu và dữ liệu lớn ở các doanh nghiệp, tổ chức; phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát hiện và chẩn đoán bệnh tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, các công ty nông nghiệp;

+ Chuyên viên thiết kế, triển khai hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo;

Cụ thể hơn, sinh viên có thể làm việc trực tiếp như một kỹ sư hoặc chuyên viên đảm nhận các công việc như hỗ trợ ra quyết định, phát triển chiến lược kinh doanh các công ty sản xuất lớn; phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát triển hệ thống xe tự lái, các game trí tuệ nhân tạo... với mức lương hấp dẫn.

+ Chuyên viên lập dự án, điều phối, hoạch định chính sách phát triển Công nghệ thông tin/KHDL và CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, cử nhân ngành KHDL và CNTT có đủ khả năng đảm nhận các chức vụ quản lý như Trưởng nhóm, Quản lý dự án, Giám đốc bộ phận công nghệ thông tin, và có thể khởi nghiệp.

- Có năng lực làm việc ở vị trí giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về CNTT, cán bộ nghiên cứu CNTT, KHDL và CNTT tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

3.4. Tiến trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Năm học	Học kỳ	TT	Tên học phần	Tên tiếng Anh của HP	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB / TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	1	Triết học Mác - Lênin	Philosophy of marxism and Leninism	ML01020	3	3	0				BB	0

1	2	Pháp luật đại cương	Introduction to laws	ML01009	2	2	0				BB	
1	3	Tin học cơ sở	Basics of informatics	TH01001	3	2	1				BB	
1	4	Đại số tuyến tính	Linear algebra	TH01006	3	3	0				BB	
1	5	Toán Giải tích	Calculus	TH01024	3	3	0				BB	
1	6	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	TH01007	3	3	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	An Introduction to Cefr - Based Tests	SN00010	1	1	0				PC BB	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	General physical education	GT01016	1	0,5	0,5				PC BB	
1	9	Giáo dục quốc phòng 1, 2	National defense education 1, 2	QS01011, QS01012	5						PC BB	
					17							
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Political economy of marxism and Leninism	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	0
2	11	Thống kê ứng dụng và thiết kế thí nghiệm	Applied Statistics and Experimental Design	TH02043	3	2.5	0.5	Xác suất thống kê	TH01007	2	BB	
2	12	Phương pháp tính	Numerical methods	TH01025	2	2	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
2	13	Kỹ thuật lập trình	Programmin g techniques	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	

	2	14	Cơ sở dữ liệu	Databases	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
	2	15	Toán rời rạc	Discrete mathematics	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
	2	16	Tiếng Anh 0	English 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
	2	17	Giáo dục quốc phòng 3, 4	National defense education 3, 4	QS01013, QS01014	6						PC BB	
	2	18	Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Athletics, Thletics Aerobic, Gymnastics, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Chess, Dance Sport, Swimming	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB	
						16							
2	3	19	Tiếng Anh 1	English 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	0
	3	20	Sinh thái môi trường	Environmental Ecology	MT01008	2	2	0				BB	
	3	21	Lập trình Python	Python Programmin g	TH03307	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
	3	22	Tối ưu	Optimization	TH03311	3	3	0	Toán giải	TH0102	2	BB	

			hóa					tích	4			
3	23	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Data structures and Algorithms	TH02046	4	3	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
3	24	Kiến trúc máy tính và vi xử lý	Computer architecture and micro processor	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	25	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế)	Soft skills	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006							PC BB	
					18							
4	26	Tiếng Anh 2	English 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	3
4	27	Chủ nghĩa xã hội khoa	Socialism	ML01022	2	2	0	Kinh tế chính trị Mác -	ML01021		BB	

			học						Lênin				
	4	28	Nguyên lý hệ điều hành	Principle of operating systems	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và vi xử lý	TH01022	2	BB	
	4	29	Lập trình hướng đối tượng	Object-oriented programming	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02046	2	BB	
	4	30	Học máy	Machine learning	TH03207	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02046	2	BB	
	4	31	Sở hữu trí tuệ và đạo đức AI	Intellectual Property and Morality AI	ML02008	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	TC	
	4	32	Mật mã và an toàn thông tin	Introduction to Cryptography and Security	TH03319	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02046	2	TC	
						17							
3	5	33	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT& TT	English for ICT studies	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	5
	5	34	Khoa học dữ liệu	Introduction to Data science	TH03229	3	2	1	Học máy	TH03207	2	BB	
	5	35	Trí tuệ nhân tạo	Artificial intelligence	TH03206	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02046	2	BB	
	5	36	Khai phá dữ liệu	Data mining	TH03312	3	2	1	Học máy	TH03207	2	BB	
	5	37	Phân tích nghiệp	Introduction to Business Analytics	TH03230	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	3	BB	

		vụ										
5	38	Khai phá dữ liệu Web	Web mining	TH03131	3	2	1	Học máy	TH03207	2	TC	
5	39	Viết và trình bày báo cáo kỹ thuật chuyên ngành	Technical Writing and Presentation	TH03228	2	2	0	Học máy	TH03207	2	TC	
5	40	Hệ hỗ trợ ra quyết định	Decision Support System	TH03302	3	2.5	0.5	Học máy	TH03207	2	TC	
5	41	Nhập môn Công nghệ phần mềm	Introduction to Software Engineering	TH02036	2	2	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	TC	
5	42	Kinh tế thương mại, dịch vụ	Commercial and service economy	KT03024	2	2	0				TC	
5	43	Các phần mềm trong điều khiển	Software for control	CD03909	2	1	1				TC	
					19							
6	44	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Idcology	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	3
6	45	Thực tập chuyên ngành 1	Internship 1	TH03698	6	0	6	Các môn: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Học máy; và đã tích lũy tối	TH03229, TH03206,TH03207	2	BB	

									thiếu 60 tín chỉ				
	6	46	Trực quan hóa dữ liệu	Data Visualization	TH03322	3	2	1	Khai phá dữ liệu	TH0331 2	2	BB	
	6	47	An toàn thông tin	Information security	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH0204 6	2	BB	
	6	48	Các hệ thống mô hình hóa và quản lý dữ liệu lớn	Big data modeling and management systems	TH03323	3	2	1	Khoa học dữ liệu	TH0322 9	2	TC	
	6	49	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	Natural Language Processing	TH03234	3	3	0	Trí tuệ nhân tạo	TH0320 6	2	TC	
	6	50	Phân tích dữ liệu với R	Data Analysis with R Programmin g	TH03320	3	2.5	0.5	Khai phá dữ liệu	TH0331 2	2	TC	
						16							
4	7	51	Thực tập chuyên ngành 2	Internship 2	TH03699	6	0	6	Thực tập chuyên ngành 1	TH0369 8	2	BB	3
	7	52	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	Vietnamese Communist Party History	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML0100 5	2	BB	
	7	53	Học sâu	Intro to Deep learning	TH03231	3	2	1	Học máy	TH0320 7	3	BB	
	7	54	Thị giác máy tính	Computer Vision	TH03232	3	3	0	Học máy	TH0320 7	2	BB	
	7	55	Chatbot	Chatbot	TH03132	3	2	1	Xử lý ngôn ngữ tự	TH0323	2	TC	

								nhiên	4			
7	56	Phân tích dữ liệu lớn	Big Data analysis	TH03233	3	2	1	Khoa học dữ liệu	TH03229	2	TC	
7	57	Tính toán song song và phân tán	Parallel and Distributed Programmin g	TH03130	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02046	2	TC	
					17							
8	58	Khóa luận tốt nghiệp	Graduation thesis	TH04699	10	0	10	Thực tập chuyên ngành 2 và đã tích lũy được 100 tín chỉ	TH03699	2	BB	
8	59	Hệ thống thông tin quản lý	Management Information Systems	TH03301	3	2.5	0.5	Phân tích nghiệp vụ	TH03230	2	TC	10 tc thay thế KLT N
8	60	Hệ khuyến nghị	Recommend ation system	TH03235	2	2	0	Khai phá dữ liệu	TH03312	2	TC	
8	61	Quản lý dự án CNTT	IT project management	TH03325	2	1.5	0.5	Phân tích nghiệp vụ	TH03230	2	TC	
8	62	Phát triển web back-end	Back-end web development	TH03212	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
					10							
Tổng số Tín chỉ bắt buộc:					116							
Tổng số Tín chỉ tự chọn:					14							
Tồn Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo:					130							

PHẦN III. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN

1. Hướng dẫn chung

Các học phần được mô tả tóm tắt theo format như sau:

Mã học phần^a. Tên đầy đủ của học phần^b (tên Tiếng Anh của học phần). (Tổng số tín chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực tập - Số tín chỉ tự học)^c. Nội dung tóm tắt của học phần^d. *Học phần học trước^e: Tên học phần học trước hoặc tiên quyết.*

Hướng dẫn chi tiết

(^a): Mã học phần: in đậm, gồm 2 phần, phần chữ và phần số được viết liền nhau, trong đó:

Phần chữ: gồm 2 ký tự viết tắt tên Khoa phụ trách học phần.

Quy định viết tắt tên Khoa như sau:

Khoa Nông học	NH
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ	SN
Khoa Cơ Điện	CD
Khoa Công nghệ thông tin	TH
Khoa Tài nguyên và môi trường	MT
Khoa Quản lý đất đai	QL
Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn	KT
Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh	KQ
Khoa Khoa học xã hội	ML

Phần số: gồm 5 ký tự

* Hai chữ số bắt đầu của phần số là mức kiến thức gồm các chữ số từ 01 đến 04

- + Số 01 các học phần thuộc khối kiến thức đại cương.
- + Số 02 các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.
- + Số 03 các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

Khóa luận tốt nghiệp sẽ có mã phần số là 04*** (trong đó * là một chữ số bất kỳ).

* Ba chữ số sau của phần số là ký hiệu học phần (từ 000 đến 999).

Ví dụ: **TH02037** là mã của học phần **Phân tích và thiết kế hệ thống** trong đó:

- **TH** là mã số phần chữ của học phần do **khoa Công nghệ thông tin** phụ trách.
- **02037** là mã số phần số, trong đó:
 - + **Số 02:** học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.
 - + **Số 037:** là số đặt cho học phần này.

(^b): Tên đầy đủ của học phần: Phân tích và thiết kế hệ thống

(^c): (Tổng số tín chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực hành - Số tín chỉ tự học)
Trong đó:

- Tổng số tín chỉ của học phần là 3
- Số tín chỉ lý thuyết là 2,5.
- Số tín chỉ thực hành 0,5.
- Số tín chỉ tự học: gấp 2 tổng số tín chỉ của học phần là 6.

(^d): Nội dung tóm tắt của học phần:

Ví dụ: **TH02037. Phân tích và thiết kế hệ thống (System analysis and design) (3TC: 2.5-0.5-6).** Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc. Đưa ra những phương pháp khảo sát và đặc tả yêu cầu, từ đó xây dựng lên các mô hình xử lý, mô hình dữ liệu hệ thống. Từ đó làm cơ sở đề xuất hệ thống mới về mặt kiến trúc, dữ liệu, giao diện và chương trình. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.*

(^e) **Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.** (Nếu học phần học trước không nằm trong chương trình đào tạo của ngành theo học, sinh viên được quyền bỏ qua học phần học trước khi đăng ký học phần có đòi hỏi học phần học trước).

Thứ tự các học phần trong phần mô tả được xếp theo trật tự bảng chữ cái của phần chữ và thứ tự tăng dần của phần số.

*** Chú ý:**

- *Khi đăng ký học phần, sinh viên cần đối chiếu đúng mã và tên học phần trong thời khóa biểu với mã và tên học phần trong chương trình đào tạo.*

- *Không tính học phần Tiếng Anh bổ trợ (SN00010), Tiếng Anh 0 (SN00011), 3 học phần Giáo dục thể chất, 3 học phần Giáo dục quốc phòng và 3 học phần Kỹ năng mềm vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.*

2. Mô tả tóm tắt học phần ngành Công nghệ thông tin

CD02148. Đồ họa kỹ thuật trên máy tính (2TC: 2 – 0 – 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Giới thiệu về AutoCAD, cài đặt, khởi động, điều khiển các danh mục, các phím tắt gọi lệnh. Các lệnh vẽ thiết lập bản vẽ. Nhập tọa độ và các phương pháp truy bắt điểm. Các lệnh vẽ cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, cung tròn, hình chữ nhật, đa giác, elíp...). Các lệnh về hiệu chỉnh, sửa chữa. Các phép biến đổi và sao chép hình. Các lệnh về quan sát bản vẽ. Quản lý bản vẽ theo lớp, màu và đường nét. Vẽ hình cắt, mặt cắt, ký hiệu vật liệu, chèn khối. Ghi kích thước, dung sai, sai lệch giới hạn, sai lệch về hình dáng, vị trí, nhám bề mặt. Nhập và hiệu chỉnh văn bản. Xuất bản vẽ ra giấy.

CD03913. Kỹ thuật Robot (3TC: 2.5 – 0.5 – 9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Tổng quan về robot; Động học vị trí robot và động học vi sai; Động lực học robot; Thiết kế quỹ đạo chuyển động; Điều khiển chuyển động và điều khiển lực; Cơ cấu chấp hành và cảm biến trong robot.

ML01005. Tư tưởng Hồ Chí Minh. (2TC: 2 – 0 – 6). Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới.

ML01009. Pháp luật đại cương . (2TC:2-0-4) Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

ML01020. Triết học Mác - Lênin. (3TC: 3 – 0 – 9). Học phần này gồm Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử.

ML01021. Kinh tế chính trị Mác – Lênin. (2TC: 2 - 0 - 6). Học phần gồm 6 chương, trình bày các vấn đề: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể; Giá trị thặng dư; Cạnh tranh và độc quyền; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

ML01022. Chủ nghĩa xã hội khoa học. (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

ML01023. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. (2TC: 2-0-4). Học phần trình bày các vấn đề: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Kết luận về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng.

MT01001. Hoá học đại cương (General Chemistry). (2TC: 1,5 – 0,5 – 06). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 7 chương lý thuyết với các nội dung: Một số khái niệm và định luật cơ bản, cấu tạo chất, nhiệt động học, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, dung dịch, điện hóa học, hệ keo và 3 bài thực hành trên phòng thí nghiệm.

MT01008. Sinh thái môi trường. (2TC: 2 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Các nội dung chính: (1) Khái niệm chung về sinh thái học, tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường ở mức cá thể, quần thể và quần xã. (2) Quần thể sinh vật: khái niệm, các đặc trưng và động thái; (3) Quần xã sinh vật: khái niệm, thành phần, các đặc trưng và động thái; (4) Hệ sinh thái: Thành phần, cấu trúc và động thái của hệ sinh thái; Các hệ sinh thái chính; (5) Mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển.

KT01020. Nguyên lý và kỹ năng khởi nghiệp (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần này gồm có các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về khởi nghiệp; Ý tưởng khởi nghiệp: Cơ hội và thách thức; Tiếp cận tài chính khởi nghiệp; Mô hình và kế hoạch kinh doanh; Chiến lược tăng trưởng khởi nghiệp

KT02003. Nguyên lý kinh tế. (3TC: 3 - 0 - 9). Học phần bao gồm những nguyên lý cơ bản của Kinh tế học, đó là 3 phần chính: (1) Những vấn đề chung về kinh tế học, (2) Những nguyên lý cơ bản về kinh tế vi mô, (3) Những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô và các chính sách của chính phủ.

KQ01211. Quản trị học (3TC: 3 – 0 – 9). Học phần này gồm gồm 7 chương liên quan đến: Những vấn đề cơ bản của quản trị; Nhà quản trị, nhà doanh nghiệp; Thông tin và quyết định quản trị; Chức năng hoạch định; Chức năng tổ chức; Chức năng lãnh đạo; Chức năng kiểm tra.

KQ02209. Quản trị doanh nghiệp (3TC: 3 – 0 – 9). Học phần này gồm Nhập môn quản trị doanh nghiệp; Tổng quan về doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; Tổ chức sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; Quản trị tư liệu sản xuất trong doanh nghiệp; Quản trị vốn trong doanh nghiệp; Tổ chức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp; Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; Quản trị kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

KQ03331. Nguyên lý thương mại điện tử. (2TC: 2 – 0 - 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 7 chương với các nội dung về Tổng quan về thương mại điện tử; Luật giao dịch điện tử và các vấn đề thực thi luật; Hợp đồng điện tử; Các mô hình kinh doanh trong TMĐT; Thanh toán điện tử; An toàn trong TMĐT; Quản trị quan hệ khách hàng và quản trị chuỗi cung ứng TMĐT

PTH03222. Ứng dụng CNTT&TT trong QL&SX nông nghiệp. (2TC: 1,5 – 0,5 – 6). Học phần giới thiệu các ứng dụng của CNTT&TT trong QL&SX để tăng năng suất, giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu quả quản lý nông nghiệp từ quy mô nhỏ đến quy mô Nhà nước. Sinh viên được thực hành với các ứng dụng CNTT trong quản lý trang trại, Hệ thống e-learning trong nông nghiệp.

SN01032. English 1 (Total credits 03; lecture: 03 - practice: 0-self-study: 06). Brief description of the course: This course consists of 6 units at pre-intermediate level about the six topics including Life (Unit 1), Work (Unit 2), Time out (Unit 3), Great Minds (Unit 4), Travel (Unit 5) and Fitness (Unit 6). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different activities.

SN01033. English 2 (Total credits 03; lecture: 03 - practice : 0 - self-study: 09). Brief description of the course: This course consists of 5 units at pre-intermediate level about the five topics including Good luck, bad luck (Unit 1), My favorite things (Unit 2), Memorable experiences (Unit 3), I love chocolate (Unit 4), How can we help? (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different parts: Start, Listening, Vocabulary, Grammar, Reading, Song/Culture, Pronunciation, Conversation Takeaway, Writing Takeaway and Test Takeaway.

SN03039. English for ICT studies (Total credits 02; lecture: 02 - practice : 0 - self-study: 04). Brief description of the course: This course consists of 5 units including ICT in the workplace; Introduction to ICT systems; ICT in education; The Internet; Software development. Each unit contains 4 major skills, which are listening, speaking, reading and writing skill.

SN01016. Tâm lý học đại cương. (2TC: 2 - 0 - 6). Học phần này gồm những khái niệm cơ bản về Tâm lý học như đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của tâm lý học; bản chất của hiện tượng tâm lý con người; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức; xúc cảm, tình cảm, ý chí và nhân cách của con người.

TH01002. Vật lý đại cương A (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần bao gồm các nội dung: Hệ thống đơn vị đo lường và phép đổi đơn vị, Cơ học, Nhiệt học, Trường tĩnh điện, từ trường và sự hình thành sóng điện từ.

TH01006. Đại số tuyến tính. (3TC: 3 – 0 – 9). Học phần gồm 4 chương: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ; Ánh xạ tuyến tính.

TH01007. Xác suất thống kê (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 6 chương với nội dung: Thống kê mô tả; Xác suất; Biến ngẫu nhiên; Ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê; Tương quan và hồi quy.

TH01009. Tin học đại cương. (2TC: 1,5 – 0,5 – 6). Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về tin học, bao gồm: Các khái niệm cơ bản; Cơ sở toán học của máy tính; Các kiến

thức cơ bản về cấu trúc máy tính, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính và Internet; Các vấn đề xã hội, pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, khai thác mạng máy tính, Internet và một số phần mềm thông dụng như MS Word, MS PowerPoint, MS Excel.

TH01023. Toán rời rạc. (3TC: 3-0-6). Học phần trình bày các vấn đề của *Lý thuyết tổ hợp*, *Lý thuyết đồ thị* và một số khái niệm cơ bản về *Toán Logic*; Bao gồm nhiều bài tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào một số bài toán thực tế.

TH01024. Toán giải tích (3TC: 3 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với các nội dung: Hàm số một biến; Phép tính tích phân của hàm một biến; Hàm nhiều biến; Tích phân bội; Phương trình vi phân.

TH01025. Phương pháp tính. (2TC: 2-0-4). Số xấp xỉ và sai số; Giải gần đúng phương trình một ẩn; Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy đa thức và phương pháp bình phương bé nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; Giải gần đúng phương trình vi phân thường.

TH02001. Cơ sở dữ liệu (3TC: 3 - 0 – 9). Học phần này gồm: Tổng quan Cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể liên kết E/R; Mô hình dữ liệu quan hệ; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và chuẩn hóa; Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL; Xử lý truy vấn và tối ưu hóa câu hỏi.

TH02015. Nguyên lý hệ điều hành (3TC: 3 – 0 – 6). Học phần gồm 11 chương với các nội dung: Giới thiệu chung; Cấu trúc hệ điều hành; Tiến trình; Luồng; Lập lịch CPU; Đồng bộ hóa tiến trình; Bể tắc; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ ảo; Quản lý vào-ra và Lập lịch đĩa; Quản lý tệp tin.

TH02032. Phân tích số liệu (2: 1,5 – 0,5 - 4). Học phần gồm 4 chương với nội dung: Mô hình phân tích phương sai một nhân tố; Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố; Mô hình hồi qui tuyến tính bội; Mô hình phân cụm dữ liệu.

TH02036. Nhập môn Công nghệ phần mềm (2TC: 2 - 0 - 6). Học phần này gồm: Tổng quan công nghệ phần mềm; tiến trình phát triển phần mềm; các mô hình phát triển phần mềm; phát triển phần mềm Agile; xác định và đặc tả yêu cầu phần mềm; thiết kế phần mềm; kiểm thử và bảo trì phần mềm.

TH02037. Phân tích và thiết kế hệ thống. (3TC: 3 – 0 – 9). Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin. Đưa ra những phương pháp khảo sát và đặc tả yêu cầu, từ

đó mô hình hóa hệ thống bằng các biểu đồ đặc tả. Trên cơ sở đó đề xuất hệ thống mới về mặt kiến trúc, dữ liệu, giao diện và chương trình.

TH02038. Mạng máy tính . (3TC: 2,5 – 0,5 – 9). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng máy tính, phần cứng và phần mềm mạng, các mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP và giao thức liên lạc các tầng. Phần thực hành tương ứng từng phần lý thuyết để sinh viên có các kỹ năng: lắp đặt và cài đặt mạng, phân tích các gói tin trên mạng và triển khai các ứng dụng trên mạng.

TH02044. Kiến trúc máy tính. (2TC: 2-0-4). Học phần này gồm 6 chương: Giới thiệu chung về hệ thống máy tính; Cơ bản về logic số và số học máy tính; Hệ thống máy tính; Bộ vi xử lý và kiến trúc tập lệnh; Bộ nhớ máy tính; Hệ thống vào-ra.

TH02045. Kỹ thuật lập trình. (4TC: 3 – 1 – 12). Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Xây dựng và sử dụng hàm; Con trỏ và vấn đề cấp phát bộ nhớ động; Lập trình truy nhập tệp dữ liệu.

TH02046. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. (4TC: 3 – 1 – 12). Học phần này gồm các nội dung sau: Giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Mảng và danh sách; Danh sách liên kết; Cây; Đồ thị; Giải thuật sắp xếp; Giải thuật tìm kiếm; Thực hành lập trình cài đặt các cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

TH03005. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server; Lập trình với T-SQL.

TH03101. Quản lý dự án phần mềm (2TC: 2 – 0 – 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 7 chương như sau: Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm; Xác định dự án phần mềm; Lập kế hoạch và theo dõi dự án; Quản lý thời gian và chi phí; Quản lý rủi ro dự án; Quản lý nhân sự dự án; Quản lý dự án phần mềm với SCRUM. *Học phần tiên quyết: Nhập môn CNPM.*

TH03102. Phân tích yêu cầu phần mềm (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về phân tích yêu cầu phần mềm; Phát triển yêu cầu; Quản lý yêu cầu. *Học phần tiên quyết: Nhập môn CNPM.*

TH03103. Kiến trúc và thiết kế phần mềm (3TC: 3 – 0– 6). Học phần gồm 8 chương với nội dung: Giới thiệu chung về thiết kế phần mềm; Thiết kế hướng đối tượng; Giới thiệu về kiến trúc phần mềm; Một số kiểu kiến trúc phần mềm; Thiết kế kiến trúc phần mềm;

Thiết kế mẫu (Design Patterns); Xây dựng bản thiết kế cho các dự án phần mềm thực tế. *Học phần tiên quyết: Nhập môn CNPM.*

TH03106. Lập trình hướng đối tượng. (3TC: 2 - 1 - 9). Học phần này gồm các nội dung sau: Những điểm mới của ngôn ngữ lập trình C++ so với ngôn ngữ lập trình C; phương pháp lập trình hướng đối tượng; phân tích và thiết kế chương trình theo hướng đối tượng; giới thiệu về UML; lớp và đối tượng; chồng hàm và chồng toán tử; hàm tạo và hàm hủy; sự kế thừa; đa hình động

TH03110. Phát triển ứng dụng web 2 (3TC: 2 - 1-9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Một số kỹ thuật nâng cao trong HTML5 & CSS3; Công nghệ Ajax; Giới thiệu và sử dụng framework phía front-end; Một số kỹ thuật nâng cao trong phát triển Web phía back-end; Giới thiệu và sử dụng framework phía back-end. *Học phần tiên quyết: Phát triển ứng dụng web*

TH03112. Phát triển ứng dụng di động. (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Giới thiệu về môi trường lập trình trên thiết bị di động; Tìm hiểu và phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android.

TH03115. Phát triển ứng dụng GIS (3TC:2-1-6). Học phần này gồm những nội dung: Dữ liệu không gian và thông tin địa lý; Khái niệm về bản đồ học; GIS và lịch sử phát triển; Hệ thống tham chiếu không gian; Thành phần và chức năng hệ thống GIS; Kỹ thuật xử lý, phân tích và quản lý dữ liệu không gian; Các ứng dụng GIS và phương pháp phát triển ứng dụng.

TH03116. Thương mại điện tử. (3TC: 2 – 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với nội dung: Tổng quan về thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng trong Thương mại điện tử; Hệ thống thanh toán trong Thương mại điện tử; An toàn và bảo mật thông tin trong Thương mại điện tử; Xây dựng và phát triển ứng dụng Thương mại điện tử.

TH03117. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 8 chương với nội dung: Tổng quan về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Các chức năng nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ; Marketing và xử lý đơn hàng trong hệ thống ERP; Quản trị chuỗi cung ứng và sản xuất trong hệ thống ERP; Kế toán trong hệ thống ERP; Quản trị nguồn nhân lực trong hệ thống ERP; Mô hình hóa và triển khai hệ thống ERP; Các công nghệ trong hệ thống ERP.

TH03133. Phát triển ứng dụng web. (4TC: 3 – 1 - 12). Học phần này gồm: Tổng quan về công nghệ web; Ngôn ngữ HTML, HTML5; CSS; Ngôn ngữ kịch bản JavaScript; Giới thiệu và sử dụng CSS frameworks; Công nghệ phát triển ứng dụng web phía back-end. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.*

TH03134. Phát triển phần mềm ứng dụng. (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần này gồm: Tổng quan ngôn ngữ lập trình cho ứng dụng; Các cấu trúc lập trình căn bản; Lớp và Đối tượng; Các đặc điểm hướng đối tượng; Xử lý ngoại lệ; Luồng và tập tin; Lập trình với cơ sở dữ liệu; Thiết kế giao diện người dùng.

TH03136. Thiết kế giao diện người dùng. (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về tương tác người–máy gồm: Tổng quan về tương tác người–máy và giao diện người dùng; Nhân tố con người và nhân tố máy tính trong tương tác người–máy; Các dạng tương tác người–máy; Quy trình thiết kế giao diện người dùng; Giới thiệu công cụ thiết kế giao diện người dùng.

TH03137. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần này gồm: Tổng quan về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm; Các kỹ thuật kiểm thử; Các phương pháp kiểm thử; Thiết kế trường hợp kiểm thử; Kế hoạch kiểm thử; Giới thiệu về kiểm thử bảo mật; Giới thiệu một số công cụ kiểm thử tự động. *Học phần tiên quyết: Nhập môn CNPM.*

TH03201. Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng. (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng. Cung cấp những kỹ năng cơ bản, sử dụng UML để mô hình hóa chức năng, cấu trúc, hành vi hệ thống từ đó đề xuất ra các lớp và phương thức, lớp quản lý dữ liệu và lớp giao diện người dùng. *Học phần tiên quyết: Phân tích và thiết kế hệ thống*

TH03203. Chương trình dịch. (3TC: 3 – 0 – 9). Học phần này bao gồm các nội dung: Giới thiệu về chương trình dịch; Phân tích từ vựng; Phân tích cú pháp; Biên dịch trực tiếp cú pháp; Kiểm tra kiểu; Môi trường thời gian thực hiện; Sinh mã trung gian; Sinh mã đích. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về chương trình dịch; lý thuyết về cấu tạo, thuật toán, phương pháp xây dựng các thành phần trong cấu trúc một chương trình dịch.

TH03204. Xử lý ảnh. (2TC: 2 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với các nội dung: Giới thiệu về một số kỹ thuật xử lý ảnh số, gồm các vấn đề về: mã hóa và biểu diễn ảnh, khử nhiễu, làm nổi biên, phát hiện cạnh, xử lý tăng cường chất lượng

ảnh; Kỹ thuật phát hiện biên, phân vùng ảnh; Kỹ thuật nén ảnh và video số; Thực hành một số ứng dụng của xử lý ảnh.

TH03205. Đồ họa máy tính. (3TC: 2.5 – 0.5 – 9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với các nội dung: Tổng quan đồ họa máy tính; Vẽ các đối tượng cơ bản; Các phép biến đổi trong không gian 2 chiều và 3 chiều; Đường cong và mặt cong; Chiếu sáng, texture và blending. Học phần giới thiệu quy trình đồ họa máy tính từ khâu mô hình hóa cho đến khi hiển thị được trên màn hình máy tính, cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về OpenGL để xây dựng một ứng dụng đồ họa.

TH03206. Trí tuệ nhân tạo. (3TC: 3 – 0 – 6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Tổng quan; Một số giải thuật tìm kiếm và ứng dụng; Tri thức và lập luận; Một số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

TH03207. Học máy. (3TC: 3 – 0 – 9). Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về bài toán phân lớp và nhận dạng, học máy, mạng học sâu và trí tuệ nhân tạo. Sinh viên sử dụng và khai thác các thư viện ứng dụng sẵn có về học máy để giải quyết bài toán phân lớp dữ liệu. *Học phần tiên quyết: Trí tuệ nhân tạo*

TH03216. Quản trị mạng. (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần hướng dẫn cách thực hiện cấu hình địa chỉ IP phiên bản 4 (IPv4), cấu hình địa chỉ IP phiên bản 6 (IPv6), dịch vụ cấp địa chỉ IP tự động (DHCP), dịch vụ phân giải tên miền (DNS). Sử dụng chính sách nhóm (group policy) để triển khai các phần mềm trên máy client.

TH03217. Lập trình mạng. (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần này bắt đầu bằng việc giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python. Các chương sau sẽ học về các giao thức cơ bản, các tạo dựng các ứng dụng theo mô hình client/server, xây dựng các ứng dụng nền web (sử dụng framework Django), ứng dụng có kết nối tới cơ sở dữ liệu, ứng dụng Pyro, Celery. *Học phần tiên quyết: Mạng máy tính.*

TH03236. Kỹ thuật dữ liệu. (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần giới thiệu tổng quan về kỹ thuật dữ liệu. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong thực hành xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống dữ liệu. Có kỹ năng đọc hiểu và trực quan hoá dữ liệu.

TH03237. Triển khai và vận hành phần mềm. (2TC: 1 – 1 – 6). Học phần giới thiệu tổng quan về triển khai và vận hành phần mềm. Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản của kỹ sư DevOps. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng học được, sinh viên có thể thiết kế và lựa chọn những công cụ phù hợp để triển khai DevOps trong thực tế.

TH03238. Triển khai, tích hợp và vận hành hệ thống dữ liệu lớn. (3TC: 2 - 1 - 9). Học phần giới thiệu tổng quan về các hệ thống dữ liệu lớn. Cung cấp những kỹ năng cơ bản

trong thực hành xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống dữ liệu lớn. *Học phần tiên quyết: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*

TH03316. Khai phá dữ liệu trong Python và ứng dụng trong nông nghiệp (2TC: 1,5 – 0,5 – 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những ứng dụng cơ bản về phân tích và xử lý dữ liệu với một số bài toán trong nông nghiệp. Sinh viên vận dụng các kiến thức về thống kê và khai thác ứng dụng trong Python để phân tích, đánh giá tập dữ liệu với một số bài toán đặt ra trong nông nghiệp.

TH03324. An toàn hệ thống thông tin. (3TC: 2,5 – 0,5 – 9). Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về an toàn hệ thống thông tin; mật mã và ứng dụng; an toàn phần mềm, an toàn hệ điều hành; an toàn mạng máy tính. Phần thực hành tương ứng từng phần lý thuyết để sinh viên có các kỹ năng: cài đặt, cấu hình hệ thống để quản lý người dùng và điều khiển truy cập; cài đặt tường lửa và hệ thống phát hiện các mối đe dọa.

TH03325. Quản lý dự án Công nghệ thông tin. (2TC: 1.5 – 0.5 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với nội dung: Các khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án; Các giai đoạn của quá trình quản lý dự án CNTT; Quản lý nguồn lực và chi phí dự án; Quản trị rủi ro trong các dự án CNTT; Quản lý Stakeholder dự án. Hoạt động đấu thầu trong các dự án CNTT.

TH03326. Phát triển ứng dụng quản trị doanh nghiệp . (3TC: 2.5 – 0.5 – 9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với nội dung: Giới thiệu tổng quan về nền tảng low-code 1C: enterprise; Khái niệm về dữ liệu và siêu dữ liệu; Khái niệm về Danh mục và cấu hình Danh mục trong 1C; Phân cấp dữ liệu; Giới thiệu về 1C coding.

TH03327. Các vấn đề hiện đại của công nghệ thông tin (Emerging issues & trends of information technology). (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần gồm 8 chương với các nội dung: Tổng quan về các vấn đề hiện đại trong công nghệ thông tin truyền thông; Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ học máy; Công nghệ chuỗi khối; Kết nối vạn vật; Điện toán đám mây phân tán; Tính toán lượng tử; Tổng quan về các công nghệ tương lai hàng đầu.

TH03328. Hệ thống thông tin quản lý (2TC: 2-0-6). Sự cần thiết và vai trò của Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL); Các Hệ thống thông tin (HTTT) cộng tác; Sử dụng HTTTQL để đạt được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; Phần cứng và phần mềm; Cơ sở dữ liệu; Mạng & truyền dữ liệu; HTTT trong doanh nghiệp; Hệ thống kinh doanh thông minh; Quy trình nghiệp vụ và phát triển HTTT; Quản lý các HTTT.

TH03329. Điện toán đám mây. (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện toán đám mây, các cơ chế, kiến trúc điện toán đám mây, làm việc với môi trường điện toán đám mây; những kỹ năng phân tích thiết kế và triển khai, vận hành các hệ thống trên điện toán đám mây nói chung và nền tảng đám mây Amazon Web Services nói riêng.

TH03507. Quản trị mạng 2. (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần giúp người học hiểu và biết cách triển khai máy tính cài hệ điều hành Ubuntu server, quản lý người dùng, quản lý không gian đĩa, kết nối với mạng máy tính, cài đặt là quản lý phần mềm, quản lý các tiến trình trong máy tính, chia sẻ file trong mạng, cài đặt và quản lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cài và cấu hình web server. *Học phần tiên quyết: Mạng máy tính*

TH03996. Thực tập chuyên ngành (12TC: 0 – 12 – 24). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần “Thực tập chuyên ngành” là một học phần đặc thù: Từng nhóm 1-5 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và/hoặc nhân viên của công ty, doanh nghiệp làm về CNTT nơi sinh viên đến thực tập. Đề tài của sinh viên là giải quyết một vấn đề thực tế đặt ra cho ngành công nghệ thông tin. *Học phần tiên quyết: Đã tích lũy được ít nhất 80 tín chỉ.*

TH04996. Khóa luận tốt nghiệp. (10TC: 0 – 10 - 30). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với ngành Công nghệ thông tin như xây dựng, hoặc triển khai, vận hành, quản trị một phần mềm hoặc một hệ thống mạng, hệ thống thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp; hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Khóa luận tốt nghiệp nhằm giúp người học đạt được các kiến thức, kỹ năng chung cũng như chuyên ngành, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động, cũng như có thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. *Học phần tiên quyết: TH03996 – Thực tập chuyên ngành, và đã tích lũy được tối thiểu 95 tín chỉ.*

3. Mô tả tóm tắt học phần ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

ML01005. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology). (2TC: 2–0–6). Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. *Học phần học trước: Không*

ML01020. Triết học Mác – Lênin (Philosophy of marxism and Leninism). (3TC: 3–0–9). Học phần này gồm Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử. *Học phần học trước: Không*

ML01021. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Political economy of marxism and Leninism). (2-0-6). Học phần gồm 6 chương, trình bày các vấn đề: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể; Giá trị thặng dư; Cạnh tranh và độc quyền; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. *Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin*

ML01022. Chủ nghĩa xã hội khoa học (Socialism). (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. *Học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác - Lênin*

ML01023. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Vietnamese Communist Party History). (2TC: 2-0-4). Học phần trình bày các vấn đề: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Kết luận về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng. *Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh*

ML01009. Pháp luật đại cương (Introduction to laws). (2TC:2-0-4). Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. *Học phần học trước: Không*

MT02011. Quản lý môi trường (Environment management). (2TC: 2-0-4). Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường; Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. *Học phần học trước: Không*

MT01008. Sinh thái môi trường. (2TC: 2 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Các nội dung chính: (1) Khái niệm chung về sinh thái học, tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường ở mức cá thể, quần thể và quần xã. (2) Quần thể sinh vật: khái niệm, các đặc trưng và động thái; (3) Quần xã sinh vật: khái niệm, thành phần, các đặc trưng và động thái; (4) Hệ sinh thái: Thành phần, cấu trúc và động thái của hệ sinh thái; Các hệ sinh thái chính; (5) Mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển.

SN00010. Tiếng Anh Bổ trợ (An Introduction to Cefr - Based Tests). (1TC: 1-0-2). Học phần giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo

khung tham chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. *Học phần học trước: Không*

SN00011. English 0 (Total credits 02; lecture: 02 - practice : 0 - self-study: 04).

Brief description of the course: This course consists of 5 units at elementary level about the five topics including Lifestyle (Unit 1), People (Unit 2), Places (Unit 3), Food (Unit 4), The Past (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through four different parts, each of which contains vocabulary, grammar, function, reading, speaking, listening, and writing. *Học phần học trước: Không*

SN01032. English 1 (Total credits 03; lecture: 03 - practice: 0-self-study: 06).

Brief description of the course: This course consists of 6 units at pre-intermediate level about the six topics including Life (Unit 1), Work (Unit 2), Time out (Unit 3), Great Minds (Unit 4), Travel (Unit 5) and Fitness (Unit 6). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different activities. *Học phần học trước : Tiếng anh 0*

SN01033. English 2 (Total credits 03; lecture: 03 - practice : 0 - self-study: 09).

Brief description of the course: This course consists of 5 units at pre-intermediate level about the five topics including Good luck, bad luck (Unit 1), My favorite things (Unit 2), Memorable experiences (Unit 3), I love chocolate (Unit 4), How can we help? (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different parts: Start, Listening, Vocabulary, Grammar, Reading, Song/Culture, Pronunciation, Conversation Takeaway, Writing Takeaway and Test Takeaway. *Học phần học trước : Tiếng anh 1*

SN03039. English for ICT studies (Total credits 02; lecture: 02 - practice : 0 - self-study: 04). Brief description of the course: This course consists of 5 units including ICT in the workplace; Introduction to ICT systems; ICT in education; The Internet; Software development. Each unit contains 4 major skills, which are listening, speaking, reading and writing skill. *Học phần học trước : Tiếng anh 2*

TH01001. Tin học cơ sở (Basics of informatics) (3TC: 2 – 1 - 6). Thông tin và biểu diễn thông tin; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin; MS Word và MS PowerPoint; MS Excel; Giới thiệu về lập trình máy tính. *Học phần học trước: Không*

TH01006. Đại số tuyến tính (Linear algebra) (3TC: 3 – 0 - 9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm 4 chương: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ; Ánh xạ tuyến tính. *Học phần học trước: Không*

TH01007. Xác suất thống kê (Probability and Statistics) 3TC: 3 – 0 - 9). Học phần gồm 6 chương với nội dung: Xác suất; Biến ngẫu nhiên; Thống kê mô tả; Ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê; Tương quan và hồi quy. *Học phần học trước: Không*

TH01020. Điện tử ứng dụng trong tin học (Electronics applied in informatics) . (2TC: 2 – 0 - 4). Học phần giúp sinh viên có kiến thức về các linh kiện điện tử và các mạch điện cơ bản. Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng cho thiết kế các mạch điện tử như: mạch khuếch đại, nguồn cung cấp; mạch có sử dụng bộ vi xử lý và sensor. Tên chương: Tổng quan về kỹ thuật điện tử; Linh kiện bán dẫn - transistors, quang điện tử; Mạch khuếch đại, mạch dao động và mạch cung cấp nguồn; Giới thiệu về bộ vi xử lý và một số sensor; Ứng dụng của sensor trong nông nghiệp; Giới thiệu một số phần mềm mô phỏng mạch điện tử; Thiết kế mạch và mô phỏng bằng phần mềm Proteus. *Học phần học trước : Vật lý Điện – Quang*

TH01022. Kiến trúc máy tính và Vi xử lý (Computer architectures and Micro-processing) (3TC : 3-0-6). Học phần này gồm các nội dung như sau: Giới thiệu chung về hệ thống máy tính; Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính; Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các thành phần bên trong bộ xử lý trung tâm; Cấu trúc phân loại bộ nhớ; Hệ thống vào-ra; Cấu trúc cơ bản của bộ VXL 8088; Phối ghép 8088 với bộ nhớ; Phối ghép 8088 với thiết bị ngoại vi. *Học phần học trước : Tin học cơ sở*

TH01023. Toán rời rạc (Discrete mathematics). (3TC: 3 – 0 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần trình bày các vấn đề của *Lý thuyết tổ hợp, Lý thuyết đồ thị* và một số khái niệm cơ bản về *Toán Logic*; Bao gồm nhiều bài tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào một số bài toán thực tế. *Học phần học trước: Đại số tuyến tính*

TH01024. Toán giải tích (Calculus) (3TC: 3 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với các nội dung: Hàm số một biến; Phép tính tích phân của hàm một biến; Chuỗi số và chuỗi hàm; Hàm nhiều biến; Tích phân bội; Phương trình vi phân. *Học phần học trước: Không*

TH01030. Vật lý Cơ – Nhiệt (Mechanical and Thermal Physics) (2TC: 1,5 – 0,5 – 6). Học phần bao gồm các nội dung: Hệ thống đơn vị đo lường và phép đổi đơn vị; Động học chất điểm; Động lực học chất điểm; Năng lượng; Chuyển động trong trường hấp dẫn; Cơ học

vật rắn; Các nguyên lý nhiệt động lực học; Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt. *Học phần học trước: Không*

TH01031. Vật lý Điện- Quang (Electromagnetic and Optical Physics) (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần bao gồm các nội dung: Điện trường, dòng điện và nguồn điện, từ trường, trường điện từ, sóng điện từ, quang hình học, quang học sóng và quang học lượng tử. *Học phần học trước : Vật lý Cơ – Nhiệt*

TH02001. Cơ sở dữ liệu (Databases) . (3TC: 3 – 0 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Tổng quan Cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể liên kết E/R; Mô hình dữ liệu quan hệ; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Tối ưu hoá câu hỏi. An toàn và toàn vẹn dữ liệu. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH02016. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC: 3 – 1 – 12). Học phần này gồm các nội dung sau: Giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Mảng và danh sách; Danh sách liên kết; Cây; Đồ thị; Giải thuật sắp xếp; Giải thuật tìm kiếm; Thực hành lập trình cài đặt các cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

TH02034. Kỹ thuật lập trình (Programming techniques) (3TC: 2 - 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Xây dựng và sử dụng hàm; Con trỏ và vấn đề cấp phát bộ nhớ động; Lập trình truy nhập tệp dữ liệu. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH02037. Phân tích và thiết kế hệ thống (System analysis and design). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin. Đưa ra những phương pháp khảo sát và đặc tả yêu cầu, từ đó mô hình hóa hệ thống bằng các biểu đồ đặc tả. Trên cơ sở đó đề xuất hệ thống mới về mặt kiến trúc, dữ liệu, giao diện và chương trình. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu*

TH02038. Mạng máy tính (Computer networking). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng máy tính, phần cứng và phần mềm mạng, các mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP và giao thức liên lạc các tầng. Phần thực hành tương ứng từng phần lý thuyết để sinh viên có các kỹ năng: lắp đặt và cài đặt mạng, phân tích các gói tin trên mạng và triển khai các ứng dụng trên mạng. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH02039. An toàn thông tin (Information security) (2TC: 2 - 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 7 chương với nội dung: Tổng quan về An toàn thông tin; Các khái niệm cơ sở và hệ mã cổ điển; Mật mã khối và mật mã khóa đối xứng; Hệ thống mật mã khóa công khai; Chữ kí điện tử và hàm băm; Quản lí khóa; Xác thực. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*

TH02042. Truyền dữ liệu (Data communications) (3TC : 3 – 0 - 6). Nội dung của học phần: Học phần giới thiệu tổng quan về kỹ thuật truyền số liệu. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích mạng truyền số liệu để tổ chức truyền đi trong mạng sao cho có hiệu quả nhất, biết cách kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra các hệ thống truyền số liệu hiện đại. Tên chương: Tổng quan về mạng truyền số liệu; Hệ thống truyền thông; Kỹ thuật truyền số liệu; Xử lý số liệu truyền; Mạng truyền số liệu. *Học phần học trước : Tin học cơ sở*

TH02015. Nguyên lý hệ điều hành (Principles of operating systems). (3TC: 3 – 0 - 6). Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về nguyên lý chung của các hệ điều hành và riêng của một số dòng hệ điều hành (MS Windows, Linux, Mac OS). **Tên chương:** Giới thiệu chung; Cấu trúc hệ điều hành; Tiến trình; Luồng; Đồng bộ hóa tiến trình; Lập lịch CPU; Bế tắc; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ ảo; Quản lý vào-ra và Lập lịch đĩa; Quản lý tệp tin. *Học phần học trước : Kiến trúc máy tính và vi xử lý*

TH03005. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database management systems) (3TC: 2 - 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server; Lập trình với T-SQL; Tự động hóa quản trị và vấn đề an toàn cơ sở dữ liệu. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu*

TH03106. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming) (3TC: 2 – 1 – 6). Những điểm mới của ngôn ngữ lập trình C++ so với ngôn ngữ lập trình C; phương pháp lập trình hướng đối tượng; phân tích và thiết kế chương trình theo hướng đối tượng; giới thiệu về UML; lớp và đối tượng; chồng hàm và chồng toán tử; hàm tạo và hàm hủy, mẫu lớp; sự kế thừa; đa hình động. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*

TH03113. Linux và phần mềm nguồn mở (Linux and open-source software) (3TC: 2 – 1– 6). Học phần gồm 4 chương với nội dung: Giới thiệu phần mềm nguồn mở; Giới thiệu Hệ điều hành Linux; Khai thác phần mềm nguồn mở; Xây dựng và phát triển phần mềm nguồn mở. *Học phần học trước: Nguyên lý hệ điều hành*

TH03209. Thiết kế giao diện web (Web interface design). (2TC: 1 – 1 – 4). Nội dung của học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết về các nguyên lý, nguyên tắc cơ bản trong thiết kế đồ họa vào công việc thiết kế giao diện website, cách sử dụng phần mềm Photoshop để hiệu chỉnh, chi tiết hóa các thành tố trong một trang web. Phần thực hành hướng dẫn cho sinh viên các thao tác hiệu chỉnh và chỉnh sửa hình ảnh, bố cục, màu sắc, lựa chọn kiểu chữ thích hợp để phục vụ thiết kế banner, logo và giao diện website trên phần mềm Photoshop. *Học phần học trước: Không*

TH03210. Phát triển web front-end (Front-end web development). (3TC: 2 – 1 – 6). Nội dung của học phần: Học phần giới thiệu tổng quan về phát triển web front-end. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong thiết kế giao diện web và tương tác cơ bản với HTML, CSS và JavaScript. Tên chương: Tổng quan về công nghệ Web; Ngôn ngữ HTML; Cascading style sheets (CSS); Ngôn ngữ JavaScript; Trình duyệt web, giao thức HTTP và tương tác với web server; Một số vấn đề hiệu năng trong thiết kế web. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH03211. Phát triển web front-end 2 (Front-end web development 2). (3TC: 2 – 1 – 6). Nội dung của học phần: Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng các ứng dụng web front-end cỡ vừa và lớn bao gồm các chương: Một số kỹ thuật nâng cao với HTML5; Một số kỹ thuật CSS nâng cao; Thiết kế và sử dụng font icon; Giới thiệu, sử dụng và phân tích cách thức xây dựng các CSS framework; Giới thiệu, sử dụng và phân tích cách thức xây dựng các javascript framework; Tiến trình và công cụ cho phát triển web front-end. *Học phần học trước : Phát triển web front - end*

TH03212. Phát triển web back-end (Back-end web development) (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về vai trò, nguyên lý hoạt động cũng như các thách thức trong phát triển web back-end. Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ nhỏ. *Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng*

TH03213. Phát triển web back-end 2 (Back-end web development 2). (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ vừa và lớn. *Học phần học trước: Phát triển web back-end*

TH03215. Thiết kế mạng máy tính (Computer network design). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần hướng dẫn quy trình và cách thực hiện thiết kế mạng máy tính cho cơ quan, doanh nghiệp. Các bước thực hiện từ khảo sát nhu cầu của khách hàng, thực trạng của hệ thống mạng hiện tại; thiết kế mạng logic; thiết kế mạng vật lý, cuối cùng là kiểm thử, tối ưu mạng và viết tài liệu kỹ thuật. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03216. Quản trị mạng (Network administration). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần hướng dẫn cách thực hiện cấu hình địa chỉ IP phiên bản 4 (IPv4), cấu hình địa chỉ IP phiên bản 6 (IPv6), dịch vụ cấp địa chỉ IP tự động (DHCP), dịch vụ phân giải tên miền (DNS). Sử dụng chính sách nhóm (group policy) để triển khai các phần mềm trên máy client, áp dụng các chính sách nhóm trong việc tăng cường an ninh mạng. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03217. Lập trình mạng (Network programming). (3TC: 2 – 1 – 6). Giúp học viên hiểu các thành phần của một ứng dụng mạng, biết cách sử dụng các lớp được cung cấp sẵn bởi J2SE. Xây dựng được các ứng dụng khác nhau: ứng dụng nền web (JSP, servlet), ứng dụng cơ sở dữ liệu (JDBC) và một số loại ứng dụng khác. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03324. An toàn hệ thống thông tin (information systems security). (3TC: 2,5 – 0,5 – 9). Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về an toàn hệ thống thông tin; mật mã và ứng dụng; an toàn phần mềm, an toàn hệ điều hành; an toàn mạng máy tính. Phần thực hành tương ứng từng phần lý thuyết để sinh viên có các kỹ năng: cài đặt, cấu hình hệ thống để quản lý người dùng và điều khiển truy cập; cài đặt tường lửa và hệ thống phát hiện các mối đe dọa.

TH03225. Giám sát mạng máy tính (Computer Network Mointoring). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần trình bày các vấn đề về thu thập dữ liệu, phát hiện và phân tích các mối nguy cơ đối với mạng máy tính; Hướng dẫn sử dụng một số công cụ dòng lệnh và công cụ đồ họa để thực hiện các vấn đề nêu trên ở cả phía server và client. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03401. Nguyên lý điện tử truyền thông (Principles of Electronics for Communication). (3TC: 3-0-3). Học phần bao gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết phân tích mạch điện tử; Bộ lọc với các linh kiện điện tử thụ động R, L, C. Diode bán dẫn; Bộ khuếch đại OpAmp và ứng dụng; Khuếch đại tín hiệu sử dụng transistor và ứng dụng; Cơ sở toán học phép biến đổi Fourier và Hilbert; Nghiên cứu cấu trúc mạch điện trong điều biến biên độ; Cấu trúc mạch điện trong điều biến tần số; Tìm hiểu các phần mềm chuyên dụng trong mô phỏng và thiết kế mạch điện tử. *Học phần học trước: Vật lý Điện - Quang*

TH03402. Thực hành điện tử truyền thông (Practice of Electronics for Communication). (1TC: 0 – 1 - 3). Học phần bao gồm các nội dung: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng ảo cho mạch điện tử. Phân tích và thiết kế bộ lọc RC, bộ lọc Sallen-Key cho dải tần số thấp, tần số cao và dải tần số bị chặn. Hoàn thiện bộ vi mạch điện tử. *Học phần song hành: Nguyên lý điện tử truyền thông*

TH03403. Truyền thông số và mã hóa (Digital communication and encryption) . (3TC: 3-0-9). Học phần này giới thiệu cho sinh viên một số kiến thức tổng quan về lý thuyết tín hiệu và hệ thống, sơ đồ tổng quan chung của một hệ thống truyền thông số. Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật mã hóa dạng sóng, các loại mã đường, các phương pháp điều chế số như QAM, PSK, hay PAM cũng như các phương pháp đánh giá tỷ số lỗi bit (BER) của các kỹ thuật điều chế này. Sinh viên sẽ được tìm hiểu thêm về các kiến thức về mã hóa tiếng nói, tiêu chuẩn Nyquist để khử ISI và kiến thức về kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập. *Học phần học trước: Truyền dữ liệu*

TH03404. Truyền thông quang (Optical communication). (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về hệ thống truyền thông quang, sợi quang, bộ thu quang, bộ phát quang và hệ thống truyền thông quang. *Học phần học trước: Truyền dữ liệu*

TH03405. Truyền thông vệ tinh và vô tuyến (Satellite and radio communications). (3TC : 3 – 0 -9). Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về thông tin vệ tinh. Vệ tinh trong không gian. Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh vô tuyến. Mạng vệ tinh. Anten trong thông tin vệ tinh. Suy giảm sóng trên kênh truyền vệ tinh. Thiết kế đường truyền vệ tinh. Xử lý tín hiệu thông tin vệ tinh. Đa truy cập thông tin vệ tinh. Thiết bị phát - đáp. Thiết bị trạm mặt đất. Hệ thống định vị toàn cầu GPS. *Học phần học trước: Truyền dữ liệu*

TH03406. Các hệ thống truyền thông hiện đại (Modern communication systems)(3TC: 3-0-9). Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về tín hiệu và hệ thống truyền thông. Điều biến biên độ AM, áp dụng phép biến đổi Fourier để thu được biểu diễn theo tần số và thời gian của tín hiệu DSB-SC và SSB. Điều biến góc, điều biến pha, điều biến xung và nghiên cứu các hệ ghép kênh FDM, TDM. Các khái niệm cơ bản về xác suất và quá trình ngẫu nhiên. Nghiên cứu nhiễu và tác động của nhiễu tới các hệ truyền thông số và tương tự. *Học phần học trước: Nguyên lý điện tử truyền thông*

TH03499. Thực tập chuyên ngành (Internship). (12TC : 0 – 12 – 24). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần “Thực tập chuyên ngành truyền thông dữ liệu” là một học phần đặc thù: Từng nhóm 1-3 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và/hoặc nhân viên của công ty, doanh nghiệp làm về CNTT và truyền thông dữ liệu - nơi sinh viên đến thực tập. Đề tài được của sinh viên là giải quyết một vấn đề thực tế đặt ra cho ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. *Học phần học trước: Truyền thông số và mã hóa*

TH03501. Định tuyến và chuyển mạch (Routing and switching). (3TC: 2 – 1- 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản định tuyến và chuyển mạch: định tuyến tĩnh và định tuyến động, chuyển mạch trong mạng LAN, mạng LAN ảo

(VLAN), danh sách kiểm soát thiết bị truy cập (ACL), phiên dịch địa chỉ mạng (NAT). *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03503. Công nghệ mạng không dây (Wireless network technologies). (3TC: 3 – 0 - 6). Học phần giới thiệu kiến thức cơ bản về mạng không dây. Thông qua kiến thức môn học, học viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về các thành phần, cấu trúc cơ bản của mạng không dây, các kỹ thuật truyền dẫn không dây, các giao thức điều khiển trong mạng không dây. **Tên chương:** Tổng quan về mạng không dây; Kỹ thuật truyền không dây; Truyền thông tin vệ tinh; Mạng không dây tế bào; Giao thức truy nhập không dây và di động; Mạng cục bộ không dây. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03504. Công nghệ IoT hiện đại (Modern IoT technologies). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ IoT, những kỹ thuật IoT như: Kết nối các đối tượng thông minh, Giao thức IP cho tầng mạng IoT, Các giao thức ứng dụng cho IoT, Dữ liệu và phân tích cho IoT, Đảm bảo an ninh IoT. Học phần cũng giới thiệu những ứng dụng của IoT trong cuộc sống và trong công nghiệp. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03505. Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing technology). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện toán đám mây, các cơ chế, kiến trúc điện toán đám mây, làm việc với môi trường điện toán đám mây; những kỹ năng thiết kế và triển khai các hệ thống điện toán đám mây. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03506. Các hệ thống phân tán (Distributed systems). (3TC: 2.5 - 0.5 - 6). Đặc trưng của hệ thống phân tán; Các mô hình hệ thống; Sự kết nối mạng và liên mạng; Truyền thông liên quá trình; Truyền thông liên đối tượng; Bảo mật; Thời gian và trạng thái tổng thể; Phối hợp và thỏa thuận; Giao dịch và điều khiển đồng thời; Dịch vụ tên và hệ thống tên miền. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03507. Quản trị mạng 2 (Network administration 2). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần giúp người học hiểu và biết cách triển khai máy tính cài hệ điều hành Ubuntu server, quản lý người dùng, quản lý không gian đĩa, kết nối với mạng máy tính, cài đặt là quản lý phần mềm, quản lý các tiến trình trong máy tính, chia sẻ file trong mạng, cài đặt và quản lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cài và cấu hình web server. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03599. Thực tập chuyên ngành (Internship). (12TC: 0 – 12 - 24). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng

viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Mạng máy tính hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước : Quản trị mạng*

TH04497. Đồ án truyền thông 1 (Project 1). (5TC: 0-5-10). Học phần “Đồ án truyền thông 1” là một học phần đặc thù : Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện, hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành truyền thông tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nội dung cụ thể trong đề tài: Tìm hiểu tổng quan đề tài; tìm hiểu cơ sở lý thuyết và công nghệ thực hiện trong đề tài; đặc tả yêu cầu; thiết kế hệ thống và viết chương trình; kiểm thử và đánh giá; kết luận. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04498. Đồ án truyền thông 2 (Project 2). (5TC: 0-5-10). Học phần “Đồ án truyền thông 2” là một học phần hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành truyền thông dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nội dung cụ thể trong đề tài: Tìm hiểu tổng quan đề tài; tìm hiểu cơ sở lý thuyết và công nghệ thực hiện trong đề tài; đặc tả yêu cầu; thiết kế hệ thống và viết chương trình; kiểm thử và đánh giá; kết luận. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04499. Khóa luận tốt nghiệp (Graduation thesis) (10TC: 0 - 10 – 30) . Sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện, hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành truyền thông dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Đề tài cần có các nội dung sau: Tìm hiểu tổng quan đề tài; tìm hiểu cơ sở lý thuyết và công nghệ thực hiện trong đề tài; đặc tả yêu cầu; thiết kế hệ thống; kiểm thử và đánh giá; kết luận. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04597. Đồ án mạng máy tính 1 (Project 1). (5TC: 0 – 5 - 10). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Web, Mạng máy tính, Phân tích và xử lý dữ liệu. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04598. Đồ án Mạng máy tính 2 (Project 2). (5TC: 0 – 5 - 10). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Web, Mạng máy tính, Phân tích và xử lý dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04599. Khóa luận tốt nghiệp (Graduation thesis). (10TC: 0 – 10 - 20). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Mạng máy tính, Web, phân tích và xử lý dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

4. Mô tả tóm tắt học phần ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

CD03909. Các phần mềm trong điều khiển (Software for control).(02TC: 01 – 01 – 04). Học phần này gồm: Phần mềm Matlab thiết kế phân tích tổng hợp hệ thống điều khiển. Phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử Proteus. Phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử Electrical Autocad. *Học phần học trước: Không.*

KT03024. Kinh tế thương mại dịch vụ (Commercial and service economy). (02TC: 02-0-0). Học phần cung cấp cho sinh viên những thông tin tổng quan về thương mại dịch vụ, hệ thống phân phối hàng hóa, thương mại điện tử, kinh tế dịch vụ cũng như các vấn đề về kinh tế thương mại dịch vụ trong thời kỳ hội nhập. Sinh viên hiểu được vai trò, đặc điểm, bản chất các hình thức sản xuất kinh doanh, hệ thống kênh phân phối cũng như các nội dung trong phát triển thương mại dịch vụ cho phát triển kinh tế. Học phần này gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu chung về thương mại, dịch vụ. Hệ thống phân phối hàng hoá, dịch vụ. Thương mại điện tử. Kinh tế dịch vụ. Kinh doanh thương mại dịch vụ và hội nhập. *Học phần học trước: Không.*

ML01005. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology). (2TC: 2 – 0 – 6). Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. *Học phần học trước : Chủ nghĩa xã hội khoa học.*

ML01009. Pháp luật đại cương (Introduction to laws). (2 TC:2-0-4) Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. *Học phần học trước: Không.*

ML01020. Triết học Mác – Lênin (Philosophy of marxism and Leninism). (3TC: 3 – 0 – 6). Học phần gồm, Chương 1: Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin; Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. *Học phần học trước: Không.*

ML01021. Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Political economy of marxism and Leninism). (2TC: 2 - 0 - 6). Học phần gồm 6 chương, trình bày các vấn đề: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể; Giá trị thặng dư; Cạnh tranh và độc quyền; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. *Học phần học trước: Triết học Mác – Lenin.*

ML01022. Chủ nghĩa xã hội khoa học (Socialism). (2TC: 2 – 0 – 4). Học phần gồm: nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. *Học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác – Lenin.*

ML01023. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (The history of Vietnamese communist party) (2TC: 2-0-4). Học phần trình bày các vấn đề: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Kết luận về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng. *Học phần học trước: Tư tưởng HCM.*

ML02008. Sở hữu trí tuệ và đạo đức AI (3 TC:3-0-6) Trí tuệ, trí tuệ nhân tạo và tài sản trí tuệ, bảo hộ và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ, đạo đức trong AI. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

MT02011. Quản lý Môi trường (Environmental Management). (02 TC: 2-0-6; 90).

Học phần này gồm 6 chương và cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản của khoa học môi trường, mục tiêu, nội dung, xu hướng quản lý môi trường, các cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường để hiểu hơn hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Khoa học này cũng phân tích một số công cụ pháp luật, kinh tế, kỹ thuật và phụ trợ trong công tác quản lý môi trường đối với lĩnh vực môi trường đô thị, khu công nghiệp và nông thôn. *Học phần học trước : Không.*

MT01008. Sinh thái môi trường (Environmental Ecology). (2TC: 2 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Các nội dung chính: (1) Khái niệm chung về sinh thái học, tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường ở mức cá thể; quần thể và quần xã. (2) Quần thể sinh vật: khái niệm, các đặc trưng và động thái; (3) Quần xã sinh vật: khái niệm, thành phần, các đặc trưng và động thái; (4) Hệ sinh thái: Thành phần, cấu trúc và động thái của hệ sinh thái; Các hệ sinh thái chính; (5) Mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển.

SN00010. Tiếng anh bổ trợ (An Introduction to Cefr- Based Tests). (1TC: 1-0-2). Brief description of the course: An introductory module of the Basic English Program for students of Vietnam National University of Agriculture, introducing the structure and format of the English proficiency test according to the European reference framework. The content of the module's exercise consists of 2 parts: Section A - Grammar and Reading; Section B - Listening; Each section contains a number of exercises in the types of exercises that can appear in the English proficiency test according to the European reference framework.

SN00011. Tiếng anh 0 (English 0). (2TC: 2-0-4). Brief description of the course: This course consists of 5 units at elementary level about the five topics including Lifestyle (Unit 1), People (Unit 2), Places (Unit 3), Food (Unit 4), The Past (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through four different parts, each of which contains vocabulary, grammar, function, reading, speaking, listening, and writing.

SN01032. Tiếng anh 1 (English 1) (3TC: 3-0-6). Brief description of the course: This course consists of 6 units at pre-intermediate level about the six topics including Life (Unit 1), Work (Unit 2), Time out (Unit 3), Great Minds (Unit 4), Travel (Unit 5) and Fitness (Unit 6). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different activities.

SN01033. Tiếng anh 2 (English 2). (3TC: 3-0-6). Brief description of the course: This course consists of 5 units at pre-intermediate level about the five topics including Good luck, bad luck (Unit 1), My favorite things (Unit 2), Memorable experiences (Unit 3), I love chocolate (Unit 4), How can we help? (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different parts: Start, Listening, Vocabulary,

Grammar, Reading, Song/Culture, Pronunciation, Conversation Takeaway, Writing Takeaway and Test Takeaway.

SN03039. Tiếng anh chuyên ngành CNTT (English for ICT studies). (2TC: 2-0-4). Brief description of the course: This course consists of 5 units including ICT in the workplace; Introduction to ICT systems; ICT in education; The Internet; Software development. Each unit contains 4 major skills, which are listening, speaking, reading and writing skill.

TH01001. Tin học cơ sở (Basics of informatics). (3TC: 2 – 1 - 6). Thông tin và biểu diễn thông tin; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin; MS Word và MS PowerPoint; MS Excel; Giới thiệu về lập trình máy tính. *Học phần học trước: Không.*

TH01006. Đại số tuyến tính (Linear algebra). (3TC: 3-0-9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm 4 chương: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ; Ánh xạ tuyến tính. *Học phần học trước: Không.*

TH01007: Xác suất thống kê (Probability and Statistics). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 6 chương với nội dung: Thống kê mô tả, Xác suất, Biến ngẫu nhiên, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết thống kê, Tương quan và hồi quy. *Học phần học trước: Không.*

TH01022. Kiến trúc máy tính và Vi xử lý (Computer architecture and micro processor). (3TC: 3 – 0- 6). Học phần này gồm các nội dung như sau: Giới thiệu chung về hệ thống máy tính; Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính; Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các thành phần bên trong bộ xử lý trung tâm; Cấu trúc phân loại bộ nhớ; Hệ thống vào-ra; Cấu trúc cơ bản của bộ VXL 8088; Phối ghép 8088 với bộ nhớ; Phối ghép 8088 với thiết bị ngoại vi. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH01023. Toán rời rạc (Discrete mathematics). (3TC: 3-0-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần bao gồm các kiến thức toán cơ sở cho công nghệ thông tin, cụ thể gồm các khái niệm về quan hệ và hàm, toán tổ hợp, lý thuyết đồ thị, cấu trúc đại số, lý thuyết số và bài toán mã hóa. *Học phần học trước: Đại số tuyến tính.*

TH01024. Toán giải tích (Calculus). (3TC: 3 – 0 – 6). Học phần gồm 6 chương với các nội dung: Hàm số một biến; Phép tính tích phân của hàm một biến; Chuỗi số và chuỗi hàm; Hàm nhiều biến; Tích phân bội; Phương trình vi phân. *Học phần học trước: Không.*

TH01025. Phương pháp tính. (Numerical methods). (2TC: 2 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Số xấp xỉ và sai số; Giải gần đúng phương trình một ẩn; Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy đa thức và phương pháp bình phương bé

nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; Giải gần đúng phương trình vi phân thường. *Học phần học trước: Không.*

TH02001. Cơ sở dữ liệu (Databases). (3TC: 3 - 0 – 6). Học phần này gồm: Tổng quan Cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể liên kết E/R; Mô hình dữ liệu quan hệ; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và chuẩn hóa; Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL; Xử lý truy vấn và tối ưu hóa câu hỏi. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02016. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and algorithms). 4TC: 3 – 1 – 12). Học phần này gồm các nội dung sau: Giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Mảng và danh sách; Danh sách liên kết; Cây; Đồ thị; Giải thuật sắp xếp; Giải thuật tìm kiếm; Thực hành lập trình cài đặt các cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

TH02034. Kỹ thuật lập trình (Programming techniques). (3TC: 2 - 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Xây dựng và sử dụng hàm; Con trỏ và vấn đề cấp phát bộ nhớ động; Lập trình truy nhập tệp dữ liệu. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02036. Nhập môn Công nghệ phần mềm (Introduction to Software Engineering). (2TC: 2- 0 – 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Tổng quan công nghệ phần mềm; tiến trình phát triển phần mềm; các mô hình phát triển phần mềm; phát triển phần mềm Agile; xác định và đặc tả yêu cầu phần mềm; thiết kế phần mềm; kiểm thử và bảo trì phần mềm. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02039. An toàn thông tin (Information security). (2TC: 2 - 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 7 chương với nội dung: Tổng quan về mã hóa thông tin; Lý thuyết xác suất và độ phức tạp thuật toán; Bài toán số học và đại số cơ sở của các mô hình mật mã khóa công khai; Hệ mật mã dòng; Hệ mật mã khối; Hàm băm và toàn vẹn dữ liệu; Chữ ký số. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH02015. Nguyên lý hệ điều hành (Principles of operating systems). (3TC: 3-0-6).
Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về nguyên lý chung của các hệ điều hành và riêng của một số dòng hệ điều hành (MS Windows, Linux, Mac OS). **Tên chương:** Giới thiệu chung; Cấu trúc hệ điều hành; Tiến trình; Luồng; Đồng bộ hóa tiến trình; Lập lịch CPU; Bể tắc; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ ảo; Quản lý vào-ra và Lập lịch đĩa; Quản lý tệp tin. *Học phần học trước: Kiến trúc máy tính và vi xử lý.*

TH03106. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming). (3TC:2-1-6). Những điểm mới của ngôn ngữ lập trình C++ so với ngôn ngữ lập trình C; phương pháp lập trình hướng đối tượng; phân tích và thiết kế chương trình theo hướng đối tượng; giới thiệu về UML; lớp và đối tượng; chồng hàm và chồng toán tử; hàm tạo và hàm hủy; sự kế thừa; đa hình động. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03130. Tính toán song song và phân tán (Parallel and Distributed Programming). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ thuật sử dụng trong xây dựng các hệ thống phần mềm trên môi trường song song và phân tán. Các kiến thức cơ sở về giao thức mạng, về Domain Name System (DNS), kỹ thuật lập trình ở mức độ Socket. Một số kiến thức nâng cao về hệ thống tập tin phân tán, giao tác phân tán cũng được trình bày. Bên cạnh đó, học phần còn hướng dẫn cho sinh viên cách thức phát triển hệ thống qua một số các cho lập trình song song và phân tán trên nền tảng công nghệ .NET, J2EE. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*

TH03131. Khai phá dữ liệu web (Web mining). (3TC: 3-0-6). Học phần này gồm: Tổng quan về khai phá dữ liệu web, Truy xuất thông tin và tìm kiếm web (Information Retrieval and Web Search), Một số thuật toán khai phá dữ liệu, Khai phá sử dụng web(Web Usage Mining). *Học phần học trước: Học máy.*

TH03132. Chatbots (3 TC: 2 – 1 – 6). Giới thiệu khóa học và Chatbots; Các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP); xây dựng các Chatbots cơ bản; xây dựng Chatbots nâng cao; triển khai và tích hợp Chatbots trên các nền tảng khác nhau như Facebook, Slack, ..*Học phần học trước: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.*

TH03206. Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Tổng quan; Một số giải thuật tìm kiếm và ứng dụng; Tri thức và lập luận; Một số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03207. Học máy (Machine Learning). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Nhập môn; Lý thuyết học máy; Học có giám sát; Học không có giám sát; Một số vấn đề về hướng nghiên cứu và ứng dụng của học máy. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03212. Phát triển web back-end (Back-end web development) (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về vai trò, nguyên lý hoạt động cũng như các thách thức trong phát triển web back-end. Cung các cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để

xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ nhỏ. *Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng*

TH03229. Khoa học dữ liệu (Introduction to Data science). (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 4 chương với nội dung: Tổng quan về khoa học dữ liệu, quy trình khoa học dữ liệu; học máy bao gồm quy trình mô hình hóa và các kiểu học máy; và phương pháp trình diễn dữ liệu. *Học phần học trước: Học máy.*

TH03230- Phân tích nghiệp vụ (Business Analytics) (3TC: 3-0-6). Học phần gồm các nội dung: Tổng quan về phân tích nghiệp vụ, Các thành phần cơ bản của quá trình phân tích nghiệp vụ, Khảo sát và tập hợp yêu cầu, Phân tích và phát triển yêu cầu, Mô tả nghiệp vụ, Chuyển giao và quản lý yêu cầu dự án. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH03231. Học sâu (Intro to Deep learning). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về học sâu, cách thức xây dựng các mô hình học sâu, các kỹ thuật huấn luyện, đánh giá, trực quan hoá các mô hình học sâu; sử dụng thành thạo một thư viện phổ biến trong xây dựng các mô hình học sâu. *Học phần học trước: Học máy.*

TH03234. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing). (3TC: 3-0-9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm ba chương, trong đó hai chương đầu trình bày về khai thác văn bản, các thuật toán phân loại, phân cụm trong khai thác văn bản, và trực quan hóa trong khai thác văn bản. Chương cuối cùng trình bày về vấn đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm trích xuất thông tin, phân tích cấu trúc và phân tích ngữ nghĩa của câu. *Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo.*

TH03235. Hệ khuyến nghị (Recommendation system). (2TC: 2 – 0 - 4). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Tổng quan về hệ thống gợi ý; Hệ thống gợi ý dựa trên phương pháp lọc cộng tác; Hệ thống gợi ý dựa trên nội dung; và Hệ thống gợi ý dựa trên tri thức. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03301. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems). (3TC: 2.5 - 0.5 - 6). Sự cần thiết và vai trò của Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL); Các Hệ thống thông tin (HTTT) cộng tác; Sử dụng HTTTQL để đạt được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; Phần cứng và phần mềm; Cơ sở dữ liệu; Mạng & truyền dữ liệu; HTTT trong doanh nghiệp; Hệ thống kinh doanh thông minh; Quy trình nghiệp vụ và phát triển HTTT; Quản lý các HTTT. *Học phần học trước: Phân tích nghiệp vụ.*

TH03302. Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System). (3TC: 2.5 - 0.5 - 6). Hệ thống hỗ trợ quản lý; Ra quyết định, hệ thống, mô hình, và hỗ trợ; Một tổng quan hệ hỗ

trợ ra quyết định; Lưu kho dữ liệu, truy xuất, phân tích và đồ họa; Mô hình hóa và phân tích.
Học phần học trước: Học máy.

TH03303. Thiết kế và quản lý dự án Công nghệ thông tin (IT project design and management). (3TC: 3 - 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với nội dung: Các khái niệm cơ bản về thiết kế và quản lý dự án; Thiết kế và quản lý dự án công nghệ thông tin; Các giai đoạn triển khai dự án CNTT; Quản lý nguồn lực; Quản trị rủi ro trong các dự án CNTT; Hoạt động đấu thầu trong các dự án CNTT. *Học phần học trước: Phân tích nghiệp vụ.*

TH03307. Lập trình Python (Python Programming). (3TC: 2 – 1 – 6). Giới thiệu khóa học và Python; Tìm hiểu Numpy; Giới thiệu về Pandas; Thao tác với dữ liệu; Học máy.
Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.

TH03310. Phân tích dữ liệu lớn (Big Data analysis). (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với nội dung: Tổng quan về dữ liệu lớn; Hadoop; MapReduce (MR); Spark; Phân tích dữ liệu lớn và Ứng dụng dữ liệu lớn. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03312. Khai phá dữ liệu (Data mining). (3TC: 2-1-6). Giới thiệu khai phá dữ liệu; Hiểu biết về dữ liệu; Khai phá mẫu thường xuyên, luật kết hợp và tương quan; Khai phá dãy mẫu; Học có giám sát: Cây ra quyết định; Học có giám sát: Mạng Bayes; Học có giám sát: Phân tích hồi quy; Học không giám sát: Các phương pháp phân cụm; Học không giám sát: Các phương pháp phân cụm theo bậc; Khai phá dữ liệu văn bản; Khai phá dữ liệu tài chính - kinh doanh. *Học phần học trước: Học máy.*

TH03311. Tối ưu hóa (Optimization). (3TC: 3 - 0- 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm 5 chương với nội dung: Giới thiệu bài toán tối ưu. Bài toán quy hoạch tuyến tính, đưa ra cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình gốc, đơn hình hai pha. Bài toán vận tải, giải bài toán vận tải bằng phương pháp phân phối và thuật toán thế vị. Giải bài toán quy hoạch nguyên bằng phương pháp cắt Gomory, phương pháp nhánh cận. Bài toán quy hoạch phi tuyến. *Học phần học trước: Toán giải tích.*

TH03318. Thống kê ứng dụng và thiết kế thí nghiệm (Applied Statistics and Experimental Design). (3TC: 2,5 – 0,5 - 6). Học phần gồm 5 chương với nội dung: Giới thiệu về thiết kế thí nghiệm; Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên; Thiết kế kiểu khối đầy đủ; Thiết kế kiểu khối không đầy đủ; Phương pháp đáp ứng bề mặt. *Học phần học trước: Xác suất thống kê.*

TH03319. Mật mã và An toàn thông tin (Introduction to Cryptography and Security). (3TC: 3 - 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm các chương: (1) Các mô hình hệ mật mã cổ điển; (2) Các mô hình hệ mật mã khóa công khai; (3) Hàm băm và ứng dụng; (4) Mô hình xác thực thực thể; (5) Chữ ký số. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03320. Phân tích dữ liệu với R (Data Analysis with R Programming) (2TC: 1,5 – 0,5 - 4). Học phần gồm 8 chương với nội dung: Giới thiệu về R; Nhập dữ liệu trong R; Trực quan hóa dữ liệu; Thống kê cơ bản trên R; Hàm và lập trình trên R; Thao tác dữ liệu trên R; Cơ sở dữ liệu trên R; Mô hình thống kê trên R. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03322. Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization). (3TC: 2 - 1 - 6). Giới thiệu về trực quan hóa dữ liệu; Cơ sở dữ liệu; Thị giác; Cơ sở trực quan hóa; Các phương pháp trực quan hóa; Các phương pháp tương tác. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03323. Các hệ thống mô hình hóa và quản lý dữ liệu lớn (Big data modeling and management systems). (3TC: 2 - 1 - 6). Giới thiệu về quản lý và mô hình dữ liệu lớn; Mô hình dữ liệu lớn; Thao tác với các mô hình dữ liệu; Quản lý dữ liệu lớn; Bản chất Hadoop, Apache Spark. *Học phần học trước: Khoa học dữ liệu.*

TH03325. Quản lý dự án Công nghệ thông tin (IT project management) (2TC: 1.5 – 0.5 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với nội dung: Các khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án; Các giai đoạn của quá trình quản lý dự án CNTT; Quản lý nguồn lực và chi phí dự án; Quản trị rủi ro trong các dự án CNTT; Quản lý Stakeholder dự án. Hoạt động đấu thầu trong các dự án CNTT.

TH03698. Thực tập chuyên ngành 1 (Internship 1). (6TC: 0-6-12). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo như phân tích dữ liệu, xây dựng các phần mềm khai phá dữ liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Các môn: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Học máy; và đã tích lũy tối thiểu 60 tín chỉ.*

TH03699. Thực tập chuyên ngành 2 (Internship 2). (6TC: 0-6-12). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo như phân tích dữ liệu, xây dựng các phần mềm khai phá dữ liệu, các hệ thống ứng

dụng trí tuệ nhân tạo. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành 1*

TH04699. Khóa luận tốt nghiệp (Graduation thesis). (10TC: 0-10-20). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo như phân tích dữ liệu, xây dựng các phần mềm khai phá dữ liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: TH03699 – Thực tập chuyên ngành 2 và đã tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ.*

PHẦN IV. DANH SÁCH CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN

TT	Ngành	Chuyên ngành
1	Bảo vệ thực vật	Bảo vệ thực vật
2	Bệnh học thủy sản	Bệnh học thủy sản
3	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
4	Công nghệ kỹ thuật hóa học	Hóa học các hợp chất thiên nhiên
		Hóa môi trường
5	Công nghệ kỹ thuật ô tô	Công nghệ kỹ thuật ô tô
6	Công nghệ kỹ thuật môi trường	Công nghệ kỹ thuật môi trường
7	Công nghệ sau thu hoạch	Công nghệ sau thu hoạch
8	Công nghệ sinh học	Công nghệ sinh học
		Công nghệ sinh học (Chương trình chất lượng cao)
		Công nghệ sinh học Nấm ăn và Nấm dược liệu (POHE)
9	Công nghệ thông tin	Công nghệ thông tin
10	Công nghệ thực phẩm	Công nghệ thực phẩm
		Quản lý chất lượng vệ sinh thực phẩm
11	Chăn nuôi	Khoa học vật nuôi
		Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi
		Chăn nuôi - thú y (POHE)
12	Chăn nuôi thú y	Chăn nuôi thú y

13	Kế toán	Kế toán
		Kế toán kiểm toán
		Kế toán (POHE)
		Kế toán kiểm toán (POHE)
14	Công nghệ và Kinh doanh thực phẩm	Công nghệ và Kinh doanh thực phẩm
15	Kinh tế	Kinh tế
		Kinh tế phát triển
16	Kinh tế đầu tư	Kinh tế đầu tư
		Kế hoạch và đầu tư
17	Kinh tế nông nghiệp	Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường
		Kinh tế nông nghiệp
		Kinh tế nông nghiệp (Chương trình chất lượng cao)
18	Kinh tế tài chính	Kinh tế tài chính
		Kinh tế tài chính (Chương trình chất lượng cao)
19	Kỹ thuật cơ khí	Cơ khí nông nghiệp
		Cơ khí chế tạo máy
		Cơ khí thực phẩm
20	Kỹ thuật điện	Hệ thống điện
		Điện công nghiệp
21	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
22	Khoa học cây trồng	Khoa học cây trồng
		Chọn giống cây trồng
		Cây dược liệu
23	Khoa học cây trồng (Chương trình tiên tiến)	Khoa học cây trồng (Chương trình tiên tiến)
24	Khoa học đất	Khoa học đất
25	Khoa học môi trường	Khoa học môi trường
26	Logistic & quản lý chuỗi cung ứng	Logistic & quản lý chuỗi cung ứng
27	Luật	Luật kinh tế
28	Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu	Mạng máy tính
		Truyền thông
29	Nông nghiệp	Nông học (POHE)
		Khuyến nông (POHE)
30	Nông nghiệp công nghệ cao	Nông nghiệp công nghệ cao
31	Nuôi trồng thủy sản	Nuôi trồng thủy sản

32	Ngôn ngữ Anh	Ngôn ngữ Anh
33	Phát triển nông thôn	Phát triển nông thôn
		Quản lý phát triển nông thôn (POHE)
		Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông (POHE)
		Công tác xã hội trong phát triển nông thôn (POHE)
34	Phân bón và dinh dưỡng cây trồng	Phân bón và dinh dưỡng cây trồng
35	Quản lý bất động sản	Quản lý bất động sản
36	Quản lý đất đai	Công nghệ địa chính
		Quản lý đất đai
37	Quản lý kinh tế	Quản lý kinh tế
38	Quản lý tài nguyên và môi trường	Quản lý tài nguyên và môi trường
39	Quản lý và phát triển du lịch	Quản lý và phát triển du lịch
40	Quản lý và phát triển nguồn nhân lực	Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
41	Quản trị kinh doanh	Quản trị kinh doanh
		Quản trị Marketing
		Quản trị tài chính
42	Quản trị Kinh doanh nông nghiệp	Quản trị Kinh doanh nông nghiệp (Chương trình tiên tiến)
43	Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan	Nông nghiệp đô thị
		Sản xuất và Quản lý sản xuất Rau - Hoa - Quả trong nhà có mái che (POHE)
		Thiết kế và tạo dựng cảnh quan (POHE)
		Marketing và thương mại (POHE)
44	Sư phạm Công nghệ	Sư phạm Công nghệ
45	Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp	Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp và Khuyến nông (POHE)
		Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp - Hướng giảng dạy (POHE)
46	Tài chính - Ngân hàng	Tài chính - Ngân hàng
47	Thú y	Thú y
48	Thương mại điện tử	Thương mại điện tử
49	Xã hội học	Xã hội học
50	Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo	Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
51	Kinh tế số	Kinh tế số
52	Công nghệ sinh được	Công nghệ sinh được

